

Gabarito do Simulado da Avaliação Final

MPE Microeconomia I 2026/32 — Insper

Prof. Darcio Genicolo-Martins

Contents

Gabarito — Simulado da Avaliação Final · MPE Microeconomia I 2026/32	2
Parte A — Gabarito Aulas 1-5	2
Aula 1 — Q1 ([FÁCIL]) — TMS em CES, comparação com CD	2
Aula 1 — Q2 ([MÉDIA]) — V/F: quasilinear, EC e CV	3
Aula 1 — Q3 ([MÉDIA]) — Transformação ordinal e TMS	3
Aula 1 — Q4 ([MÉDIA]) — Convexidade $\Rightarrow$ TMS decrescente	4
Aula 1 — Q5 ([DESAFIO]) — Lex com bem composto	5
Aula 2 — Q1 ([FÁCIL]) — UMP CES com $\sigma = 2$	6
Aula 2 — Q2 ([MÉDIA]) — Stone-Geary indireta $\rightarrow$ Marshalliana	6
Aula 2 — Q3 ([MÉDIA]) — Hicksiana = Marshalliana em quasilinear	7
Aula 2 — Q4 ([MÉDIA]) — V/F: propriedades de v e e	7
Aula 2 — Q5 ([DESAFIO]) — Função gasto CES + Shephard + simetria	8
Aula 3 — Q1 ([FÁCIL]) — Restrições agregadas em CES homotética	9
Aula 3 — Q2 ([MÉDIA]) — V/F: Slutsky e Giffen	10
Aula 3 — Q3 ([MÉDIA]) — CV vs. EV em CES	10
Aula 3 — Q4 ([MÉDIA]) — Simetria de Slutsky	11
Aula 3 — Q5 ([DESAFIO]) — Incidência tributária	11
Aula 4 — Q1 ([FÁCIL]) — EC em troca pura assimétrica	12
Aula 4 — Q2 ([MÉDIA]) — Robinson Crusoe com f côncava	12
Aula 4 — Q3 ([MÉDIA]) — 1º TBE em troca pura via LNS	13
Aula 4 — Q4 ([MÉDIA]) — V/F: TBE, Pareto, núcleo	14
Aula 4 — Q5 ([DESAFIO]) — Walras dimensional + retornos crescentes	14
Aula 5 — Q1 ([FÁCIL]) — Seguro completo numérico	15
Aula 5 — Q2 ([MÉDIA]) — SDF sob CRRA	16
Aula 5 — Q3 ([MÉDIA]) — Agregado livre de risco $\Rightarrow$ preços = probabilidades	16
Aula 5 — Q4 ([MÉDIA]) — V/F: contingentes vs. dados	17
Aula 5 — Q5 ([DESAFIO]) — Lucas (1978) árvore de Lucas	17
Apêndice — Verificações numéricas críticas	18
Parte B — Gabarito Aulas 6-9	19
Aula 6 — Q1 ([FÁCIL]) — Rank de matriz de payoffs	19
Aula 6 — Q2 ([MÉDIA]) — V/F: Brouwer e fronteira	20
Aula 6 — Q3 ([MÉDIA]) — Replicação de call europeia	20
Aula 6 — Q4 ([MÉDIA]) — Prova: NA $\Rightarrow$ existência de $p^* > 0$	21
Aula 6 — Q5 ([DESAFIO]) — Hart 1975 conceitual	22
Aula 7 — Q6 ([FÁCIL]) — Pigou numérico	22

Aula 7 — Q7 ([MÉDIA]) — V/F: Coase e custos de transação	23
Aula 7 — Q8 ([MÉDIA]) — Samuelson assimétrico vs Nash	24
Aula 7 — Q9 ([MÉDIA]) — VCG é dominância-strategy proof	24
Aula 7 — Q10 ([DESAFIO]) — Hardin dinâmico + Ostrom	25
Aula 8 — Q11 ([FÁCIL]) — Tipologia: SA vs RM	27
Aula 8 — Q12 ([MÉDIA]) — Akerlof contínuo: distribuição triangular	28
Aula 8 — Q13 ([MÉDIA]) — V/F: R-S existência	29
Aula 8 — Q14 ([MÉDIA]) — Holmström CARA	30
Aula 8 — Q15 ([DESAFIO]) — Equivalência SB = FB sob neutralidade	30
Aula 9 — Q16 ([FÁCIL]) — Spence cálculo	31
Aula 9 — Q17 ([MÉDIA]) — Single-crossing	32
Aula 9 — Q18 ([MÉDIA]) — DA execução 3×3	33
Aula 9 — Q19 ([MÉDIA]) — V/F: Roth 1982 e strategy-proofness	34
Aula 9 — Q20 ([DESAFIO+]) — DA é M-ótimo	34
Conferências numéricas críticas (resumo)	35
Distribuição de calibre / tipo (resumo)	36

Gabarito — Simulado da Avaliação Final • MPE Microeconomia I 2026/32

Companion de simulado-af.md. Resolução **passo-a-passo comentada** das 45 questões.

Formato por questão: (1) Setup, (2) Derivação algébrica passo-a-passo, (3) Resposta destacada, (4) Armadilha comum + interpretação econômica + conexão cross-aula.

Como usar. Tente cada questão sozinho primeiro. Use o gabarito **somente após tentativa**, para fechar lacunas. Se errar, leia a “armadilha” — quase sempre é o vetor pelo qual o aluno típico cai. Se acertar, leia a “interpretação econômica” — confirma se você acertou pelo motivo certo, não por sorte.

Convenção canônica. \succeq (preferência fraca); TMS em módulo $|U_x/U_y|$; vírgula em decimais com \{, \}; CES canônico $u = (\sum_i \alpha_i x_i^\rho)^{1/\rho}$, $\sigma = 1/(1 - \rho)$.

Parte A — Gabarito Aulas 1-5

Aula 1 — Q1 ([FÁCIL]) — TMS em CES, comparação com CD

Resolução.

1. **Setup.** $u_\rho(x_1, x_2) = (\frac{1}{2}x_1^\rho + \frac{1}{2}x_2^\rho)^{1/\rho}$. Para CES: $\text{TMS}_{12} = (\alpha/(1 - \alpha))(x_2/x_1)^{1-\rho}$.
2. **Derivação.** Com $\alpha = 1/2$, $1 - \alpha = 1/2$, $\rho = -1$, $1 - \rho = 2$. Em (1, 4): $\text{TMS} = 1 \cdot (4/1)^2 = 16$. Para $\rho \rightarrow 0$ (CD com $\alpha = 1/2$): $\text{TMS} = (x_2/x_1)^1 = 4$. Elasticidade $\sigma = 1/(1 - (-1)) = 1/2 \rightarrow$ **substitutos imperfeitos** (entre Leontief $\sigma = 0$ e CD $\sigma = 1$).

3. **Resposta. (a)** $TMS_{(1,4)} = 16$ no regime $\rho = -1$. **(b)** $\sigma = 1/2$, regime de **substitutos imperfeitos** (mais complementar que CD). **(c)** $\lim_{\rho \rightarrow 0} TMS_{(1,4)} = 4$. **TMS cai** quando saímos de $\rho = -1$ para $\rho = 0$ porque com mais substituíbilidade (σ subindo de $1/2$ para 1) o consumidor exige menos compensação para ceder x_2 .
 4. **Armadilha + cross-aula.** Erro clássico: usar $\sigma = \rho$ em vez de $\sigma = 1/(1 - \rho)$ — gera $\sigma = -1$, sem sentido. Outra: confundir o sinal do expoente $1 - \rho$ na fórmula da TMS — se você esquecer $1 - \rho$, perde a informação de regime. Cross: **Aula 2** vai usar σ na fórmula fechada da Marshalliana e parcela CES; **Aula 3** retoma com $\varepsilon_{ii}^c = -(1 - s_i)\sigma$. Quem decora $(\alpha/(1 - \alpha))(x_2/x_1)^{1-\rho}$ aqui colhe juros depois.
-

Aula 1 — Q2 ([MÉDIA]) — V/F: quasilinear, EC e CV

Resolução.

1. **Setup.** $u(x_1, x_2) = v(x_1) + x_2$. UMP no interior dá $v'(x_1^*) = p_1/p_2$ com $p_2 = 1 \rightarrow x_1^M(p_1)$ não depende de m . Logo efeito-renda zero no bem 1, mas só no **interior**.
 2. **Derivação.** Em ótimo interior, $\partial x_1^M / \partial m = 0$ e equação de Slutsky dá $\partial x_1^M / \partial p_1 = \partial h_1 / \partial p_1 - \text{Marshalliana} = \text{Hicksiana}$. Logo $\Delta EC_1 = CV_1 = EV_1$ exatamente. **Mas** se m é tão baixo que $x_2^* = 0$ (canto), efeito-renda no bem 1 reaparece: $x_1^M = m/p_1$, e a equivalência quebra.
 3. **Resposta. F.** A equivalência $EC = CV = EV$ é exata **somente em ótimo interior** ($x_2^* > 0$, ou seja, $m \geq p_1 \cdot v'^{-1}(p_1) \cdot 1$ em formato genérico; em $u = 2\sqrt{x_1} + x_2$ com $p = (1, 1)$, exige $m \geq 1$). Contraexemplo: $u = 2\sqrt{x_1} + x_2$, $p = (1, 1)$, $m = 0,5$. Solução de canto $x_1^* = 0,5$, $x_2^* = 0$. Aumento de renda vai todo para x_1 , efeito-renda positivo.
 4. **Armadilha + cross-aula.** A propriedade “QL $\rightarrow$ EC = CV = EV” é frequentemente enunciada **sem ressalva de interioridade** (livro-texto mediano). O aluno memoriza incompleto. Cross: **Aula 3** vai formalizar Slutsky e mostrar a precisão de Willig (1976) sobre quando EC aproxima CV em demanda **não**-QL; aqui o ponto é que QL é o caso onde aproximação vira identidade.
-

Aula 1 — Q3 ([MÉDIA]) — Transformação ordinal e TMS

Resolução.

1. **Setup.** $v = f \circ u$, $u_1, u_2 > 0$. Regra da cadeia: $v_i = f'(u) \cdot u_i$.
2. **Derivação. (a)** $TMS^v = v_1/v_2 = (f'(u) \cdot u_1)/(f'(u) \cdot u_2) = u_1/u_2 = TMS^u$, **desde que** $f'(u) \neq 0$. Se $f'(u) > 0$ globalmente, igualdade vale em todo ponto interior. Se $f'(u_0) = 0$ em algum u_0 , então $v_i = 0$ ali e TMS^v fica $0/0$ — indefinida. **(b)** Exemplo: $f(u) = (u - 1)^3$ em $\mathbb{R}$. É estritamente crescente (a função cúbica deslocada é injetiva e crescente), com $f'(u) = 3(u - 1)^2 \geq 0$ e $f'(1) = 0$. Em pontos onde $u(x) = 1$, $\nabla v(x) = f'(u(x))\nabla u(x) = 0$ e portanto TMS^v fica $0/0$ — indefinida. **(c)** Não viola a invariância “abstrata” (ordens das curvas de indiferença batem, pois f é estritamente

crescente), mas viola a fórmula diferencial (TMS via gradientes) — a propriedade de que **TMS é invariante via** $\nabla v / \nabla u$ assume f estritamente crescente E C^1 com $f' > 0$.

3. **Resposta. (a)** $\text{TMS}^v = \text{TMS}^u$ sse $f' > 0$. **(b)** $f(u) = (u - 1)^3$ no domínio onde u pode atingir 1; TMS vira indefinida ali. **(c)** A propriedade ordinal sobrevive (curvas de indiferença coincidem); a propriedade analítica via ∇v falha onde $f' = 0$. São propriedades de níveis diferentes.
4. **Armadilha + cross-aula.** O aluno comum acha que “estritamente crescente” equivale a “ $f' > 0$ em todo ponto”. Falso: $f(u) = u^3$ é estritamente crescente em $\mathbb{R}$ mas $f'(0) = 0$. Cross: **Aulas 2-5** sempre passam de u para $\ln u$ ou u^k por conveniência — o pré-requisito $f' > 0$ é sempre silencioso e válido para essas escolhas, mas o aluno deve saber por que.

Aula 1 — Q4 ([MÉDIA]) — Convexidade $\Rightarrow$ TMS decrescente

Resolução.

1. **Setup.** $u \in C^2$, estritamente quasiconcava, $u_i > 0$. Curva de indiferença $u(x_1, x_2(x_1)) = \bar{u}$ define $x_2(x_1)$. Quero $d\text{TMS}/dx_1 < 0$.
2. **Derivação.** De $du = u_1 dx_1 + u_2 dx_2 = 0$: $dx_2/dx_1 = -u_1/u_2 = -\text{TMS}$. Definindo $T(x_1) := u_1(x_1, x_2(x_1))/u_2(x_1, x_2(x_1))$:

$$\frac{dT}{dx_1} = \frac{u_2(u_{11} + u_{12} \frac{dx_2}{dx_1}) - u_1(u_{21} + u_{22} \frac{dx_2}{dx_1})}{u_2^2}.$$

Substituindo $dx_2/dx_1 = -u_1/u_2$:

$$\frac{dT}{dx_1} = \frac{u_2^2 u_{11} - 2u_1 u_2 u_{12} + u_1^2 u_{22}}{u_2^3}.$$

O numerador é $-|H_b|/u_2^0$ onde $|H_b|$ é o determinante do **Hessiano bordado** em duas variáveis com restrição linear. Quasiconcavidade estrita $\Leftrightarrow |H_b| > 0$, ou seja, $u_2^2 u_{11} - 2u_1 u_2 u_{12} + u_1^2 u_{22} < 0$. Logo $dT/dx_1 < 0$ (denominador $u_2^3 > 0$ pela hipótese $u_2 > 0$).

3. **Resposta.** $\frac{dTMS}{dx_1} = \frac{u_2^2 u_{11} - 2u_1 u_2 u_{12} + u_1^2 u_{22}}{u_2^3} < 0$ pela quasiconcavidade estrita (Hessiano bordado). $\square$
4. **Armadilha + cross-aula.** Erro frequente: confundir **concavidade** (assina $u_{11}, u_{22} < 0$) com **quasiconcavidade** (assina o Hessiano bordado, mais fraco). $u = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$ não é côncava (Hessiano não-semidefinido neg) mas é estritamente quasiconcava — e tem TMS decrescente. Cross: **Aula 2** UMP precisa de quasiconcavidade para CPO TMS = p_1/p_2 entregar máximo (e não sela). **Aula 6** existência de equilíbrio AD usa convexidade das preferências como peça-chave de Kakutani.

Aula 1 — Q5 ([DESAFIO]) — Lex com bem composto

Resolução.

1. **Setup.** $\succeq^*$ ordena por $\phi(x) = x_1 + x_2$ primeiro, depois desempata por x_1 . Argumento de Debreu (1954): se $u : \mathbb{R}_+^2 \rightarrow \mathbb{R}$ representasse, intervalos disjuntos não-vazios de $\mathbb{R}$ seriam parametrizados por um contínuo, contradizendo $|\mathbb{Q}| < |\mathbb{R}|$.
2. **Derivação. (a)** Completude: dados x, y , ou $\phi(x) \geq \phi(y)$ (decide), ou $\phi(x) = \phi(y)$ e aí $x_1 \geq y_1$ (decide); empate só se $x = y$. Transitividade: se $x \succeq^* y$ e $y \succeq^* z$, faça os casos por ϕ : se $\phi(x) > \phi(y)$ ou $\phi(y) > \phi(z)$, então $\phi(x) \geq \phi(z)$ pelos casos transitivos de $>$ e $\geq$; se ambos com ϕ igual, desempate por x_1 é transitivo em $\geq$. Monotonicidade forte: $x \geq y, x \neq y \rightarrow \phi(x) > \phi(y)$ (estrito) $\rightarrow x \succ^* y$.

(b) Argumento de Debreu por cardinalidade. Suponha $u : \mathbb{R}_+^2 \rightarrow \mathbb{R}$ representando $\succeq^*$. Para cada $c \geq 0$, considere o segmento de nível $L_c = \{(x_1, c - x_1) : x_1 \in [0, c]\}$. Em L_c , o desempate por x_1 produz uma ordem estrita: para $x_1 < x'_1$ em $[0, c]$, $(x_1, c - x_1) \prec^* (x'_1, c - x'_1)$ porque ϕ é igual mas $x_1 < x'_1$. Por monotonicidade do desempate: $u(\cdot, c - \cdot)$ é **estritamente crescente** em x_1 ao longo de L_c . Como qualquer ponto em $L_{c'}$ com $c' > c$ é estritamente preferido a qualquer ponto em L_c (porque ϕ é maior), os intervalos imagem $I_c := u(L_c) \subset \mathbb{R}$ são **disjuntos** e ordenados conforme c . Cada I_c é não-degenerado (contém pontos com $x_1 = 0$ e $x_1 = c$, que são distintos via desempate quando $c > 0$). Pegue um racional $q_c \in I_c$ para cada $c > 0$: a aplicação $c \mapsto q_c$ é injeção $\mathbb{R}_{++} \hookrightarrow \mathbb{Q}$, contradizendo $|\mathbb{R}| > |\mathbb{Q}|$. Logo, $\succeq^*$ não admite representação numérica em $\mathbb{R}_+^2$.

(c) Em $\mathbb{Q}_+^2$ (domínio enumerável), o argumento de cardinalidade da parte (b) **não se aplica** — todo conjunto enumerável admite injeção em $\mathbb{Q}$, então existe $u : \mathbb{Q}_+^2 \rightarrow \mathbb{Q}$ representando $\succeq^*$ restrita. Construção explícita: enumere $\mathbb{Q}_+^2 = \{q^{(1)}, q^{(2)}, \dots\}$ e defina u recursivamente preservando a ordem. **Continuidade**, porém, falha mesmo em $\mathbb{Q}_+^2$ pela topologia induzida: a sequência $(c - 1/n, 1/n) \in \mathbb{Q}_+^2$ converge a $(c, 0) \in \mathbb{Q}_+^2$ (para $c \in \mathbb{Q}_{++}$), com ϕ constante $= c$ ao longo da sequência e no limite, mas $x_1 = c - 1/n < c$ na sequência e $x_1 = c$ no limite — então cada termo é $\prec^* (c, 0)$ e a preferência “salta”. Resumindo: **representabilidade é questão de cardinalidade** (resolve em $\mathbb{Q}_+^2$), **continuidade é questão topológica** (falha mesmo em $\mathbb{Q}_+^2$ porque a topologia induzida ainda tem sequências convergentes à fronteira do segmento de nível).

(d) Sem representação por u contínua, a UMP $\max_x u(x)$ s.a. $p \cdot x \leq m$ pode não atingir máximo (Berge requer continuidade) e a teoria de demanda padrão fica indefinida. EG (Aulas 4–6) **sempre assume** continuidade explicitamente exatamente para excluir lex — Debreu (1954) é o filtro silencioso que garante existência de utilidade contínua e, com isso, UMP bem-posta + continuidade da demanda + aplicação de Berge/Kakutani para existência de equilíbrio.

3. **Resposta. (a)** Os 3 axiomas valem. **(b)** Não-representável por argumento de cardinalidade (Debreu). **(c)** Em $\mathbb{Q}_+^2$: representável (cardinalidade), descontínua (topologia). **(d)** EG exclui lex de partida via hipótese de continuidade; na prática, todo modelo aplicado de EG tem u contínua por construção.
4. **Armadilha + cross-aula.** Aluno comum confunde “viola continuidade” com “não tem representação”. Lex viola continuidade e não tem representação, mas as razões são logicamente independentes — em $\mathbb{Q}_+^2$ ainda viola continuidade, mas tem representação. Cross: **Aula 6** usa continuidade explicitamente em Brouwer/Kakutani; lex está

fora do mapa por construção. Esse exercício é o teste de fogo do aluno que entendeu a hierarquia ordem→cardinalidade→topologia.

Aula 2 — Q1 ([FÁCIL]) — UMP CES com $\sigma = 2$

Resolução.

1. **Setup.** CES $\alpha = 1/3$, $\rho = 1/2$, $\sigma = 1/(1 - 1/2) = 2$. Pesos: $\alpha_1 = 1/3$, $\alpha_2 = 2/3$. $p = (1, 2)$, $m = 60$.
 2. **Derivação.** Numerador de x_1^M : $\alpha_1^\sigma p_1^{-\sigma} = (1/3)^2 \cdot 1^{-2} = 1/9$. Denominador (que é $\sum_j \alpha_j^\sigma p_j^{1-\sigma}$): $(1/3)^2 \cdot 1^{-1} + (2/3)^2 \cdot 2^{-1} = 1/9 + (4/9)(1/2) = 1/9 + 2/9 = 3/9 = 1/3$. Logo $x_1^M = (1/9)/(1/3) \cdot 60 = (1/3) \cdot 60 = 20$. Análogo para x_2 : numerador $(2/3)^2 \cdot 2^{-2} = (4/9)(1/4) = 1/9$. $x_2^M = (1/9)/(1/3) \cdot 60 = 20$. **Cheque Walras:** $1 \cdot 20 + 2 \cdot 20 = 60$. OK
 3. **Resposta.** $x_1^M = 20$, $x_2^M = 20$. $s_1 = 1 \cdot 20/60 = 1/3$. $s_2 = 2 \cdot 20/60 = 2/3$. $s_1 + s_2 = 1$. OK Sobre $\sigma > 1$: como o consumidor consegue substituir entre os bens facilmente, alta de p_1 relativo a p_2 não só desloca quantidade contra bem 1 — desloca **mais que proporcionalmente**, fazendo a parcela $s_1 = p_1 x_1^M / m$ cair (ganho de quantidade compensa subida de preço com folga apenas para $\sigma < 1$).
 4. **Armadilha + cross-aula.** Confundir o expoente do p no numerador ($-\sigma$ é o termo de quantidade na Marshalliana, $1 - \sigma$ é o termo de gasto na fórmula de parcela). A fórmula da Marshalliana CES tem $p_i^{-\sigma}$ no numerador da quantidade; a parcela tem $p_i^{1-\sigma}$ porque é $p_i \cdot x_i$. Cross: **Aula 3** elasticidade de parcela $\partial s_i / \partial \ln p_i = (\sigma - 1)(s_i - 1)$; com $\sigma > 1$, sinal **negativo** quando $s_i < 1$ — confirmando o argumento qualitativo de (c).
-

Aula 2 — Q2 ([MÉDIA]) — Stone-Geary indireta → Marshalliana

Resolução.

1. **Setup.** $v = (m - \sum_k p_k \gamma_k) / \prod_k p_k^{\beta_k}$. Roy: $x_i^M = -(\partial v / \partial p_i) / (\partial v / \partial m)$.
2. **Derivação.** Denote $D = \prod_k p_k^{\beta_k}$ e $M^* = m - \sum_k p_k \gamma_k$. **(a)** $\partial v / \partial m = 1/D$. Para $\partial v / \partial p_1$: regra do quociente. Numerador deriva $-\gamma_1$. Denominador deriva $\beta_1 p_1^{\beta_1-1} \prod_{k \neq 1} p_k^{\beta_k} = \beta_1 D / p_1$. Logo

$$\frac{\partial v}{\partial p_1} = \frac{-\gamma_1 \cdot D - M^* \cdot \beta_1 D / p_1}{D^2} = \frac{-\gamma_1 - \beta_1 M^* / p_1}{D}.$$

Roy: $x_1^M = -\frac{(-\gamma_1 - \beta_1 M^* / p_1) / D}{1/D} = \gamma_1 + \beta_1 M^* / p_1$. **(b)** Forma primal: **Stone-Geary** (LES — Linear Expenditure System), $u(x) = \prod_i (x_i - \gamma_i)^{\beta_i}$, com γ_i interpretados como subsistência mínima. **(c)** $\partial v / \partial m = 1/D > 0$ pois $D > 0$ (preços positivos, expoentes finitos). OK

3. **Resposta.** (a) $x_1^M = \gamma_1 + \beta_1(m - \sum_k p_k \gamma_k)/p_1$. (b) Stone-Geary / LES. (c) Sim, $\partial v/\partial m = 1/\prod_k p_k^{\beta_k} > 0$.
4. **Armadilha + cross-aula.** Erro #1: aplicar Roy esquecendo o **sinal negativo** ($x_i = -v_{p_i}/v_m$). Erro #2: derivar o denominador como produto e esquecer $\beta_1 p_1^{\beta_1-1}$. Cross: **Aula 3** elasticidades-renda em LES não são unitárias (ao contrário de CD): $\eta_i = \beta_i m/(p_i x_i^M) \cdot (1/(\partial p_k \gamma_k/\partial m))$ — depende de γ_i e da “renda supranumerária” M^* . É o motivo de LES ser usado em Brasil para POF: parcelas variáveis com renda capturam Engel não-linear.
-

Aula 2 — Q3 ([MÉDIA]) — Hicksiana = Marshalliana em quasilinear

Resolução.

1. **Setup.** $u = v(x_1) + x_2$, v estr. côncava, $v' > 0$, $p_2 = 1$, ótimo interior.
2. **Derivação.** **UMP:** $\max v(x_1) + x_2$ s.a. $p_1 x_1 + x_2 = m$. CPO: $v'(x_1) = p_1/1 = p_1$. Logo $x_1^M(p_1, m) = (v')^{-1}(p_1)$ — não depende de m no interior (a renda é absorvida totalmente por $x_2 = m - p_1 x_1^M$). **EMP:** $\min p_1 x_1 + x_2$ s.a. $v(x_1) + x_2 = \bar{u}$. Substitua $x_2 = \bar{u} - v(x_1)$: minimize $p_1 x_1 + \bar{u} - v(x_1)$. CPO: $p_1 - v'(x_1) = 0$, ou seja, $v'(x_1) = p_1$. Idêntica à CPO da UMP. Logo $h_1(p_1, \bar{u}) = (v')^{-1}(p_1)$ — não depende de $\bar{u}$. As duas demandas são a mesma função de p_1 , $h_1 = x_1^M$. **Hipótese de interioridade** entra duas vezes: na UMP, garante $x_2 > 0$ (senão restrição binding em $x_2 = 0$ muda CPO); na EMP, garante $x_2 = \bar{u} - v(x_1) > 0$ (idem). $\square$
3. **Resposta.** Em ótimo interior, ambas demandas reduzem-se a $v'(x) = p_1$, mesma equação implícita. Logo $h_1(p_1, \bar{u}) = x_1^M(p_1, m) = (v')^{-1}(p_1)$.
4. **Armadilha + cross-aula.** O ponto sutil é que **o efeito-renda no bem 1 é zero apenas no interior**. Em canto ($x_2 = 0$), $x_1^M = m/p_1$ depende de m e Slutsky não cancela. Cross: **Aula 3** mostra que $\Delta EC_1 = CV_1 = EV_1$ exatamente em QL — corolário direto desta prova. Toda economia pública aplicada (Pigou, externalidades — Aula 7) usa “área sob demanda” pressupondo QL.
-

Aula 2 — Q4 ([MÉDIA]) — V/F: propriedades de v e e

Resolução.

(a) **V.** Se u é homogênea de grau 1, então a UMP é resolvida por raio: dobrar m dobra x^* . Então $x^M(p, \lambda m) = \lambda x^M(p, m)$, e $v(p, \lambda m) = u(\lambda x^M(p, m)) = \lambda u(x^M(p, m)) = \lambda v(p, m)$. Linearidade em m fatoriza como $v(p, m) = m \cdot v(p, 1) = m \cdot \phi(p)$. Esboço de prova.

(b) **F.** A afirmação é **falsa**: $e(p, \bar{u})$ é **côncava** em p , não convexa. Prova direta: $e(p, \bar{u}) = \min_x \{p \cdot x : u(x) \geq \bar{u}\}$ é o **ínfimo de uma família de funções lineares em p** (uma para cada x factível). Ínfimo de funções lineares é côncavo. Equivalentemente, dados p^a, p^b e $\lambda \in [0, 1]$, com $p^c = \lambda p^a + (1 - \lambda)p^b$ e h^c minimizador em p^c : $e(p^c, \bar{u}) = p^c \cdot h^c = \lambda p^a \cdot h^c + (1 - \lambda)p^b \cdot h^c \geq \lambda e(p^a, \bar{u}) + (1 - \lambda)e(p^b, \bar{u})$ (cada termo é $\geq$ porque h^c não é

necessariamente o minimizador em p^a ou p^b). Logo e é côncava. Intuição: o consumidor reotimiza Hicksiana sob cada preço, então custo a preços médios é **menor ou igual** à média dos custos extremos. (A função indireta $v(p, m)$ é o oposto — quasiconvexa em p .)

(c) V. $e(p, \bar{u})$ homogênea grau 1 em $p \Rightarrow$ Euler: $\sum_i p_i \partial e / \partial p_i = 1 \cdot e$. Pelo Lema de Shephard, $\partial e / \partial p_i = h_i$. Logo $\sum_i p_i h_i = e$. OK (Identidade de Walras Hicksiana.)

(d) F. $\partial h_i / \partial p_i \leq 0$ é universal (semidefinida negativa de S). Mas $\partial x_i^M / \partial p_i$ pode ser **positivo** se efeito-renda dominar (bem Giffen). Contraexemplo clássico: Marshall (1895) — batata na Irlanda; Jensen-Miller (2008) [DOI 10.1257/aer.98.4.1553] — arroz em Hunan. A lei Marshalliana só vale para bens normais ou quase isso.

Resposta. (a) V; (b) **F** (e é côncava em p , não convexa); (c) V; (d) F.

Armadilha + cross-aula. A pegadinha é (b) — “convexa” vs “côncava” é um dos erros mais clássicos de prova oral. Mnemônico: o consumidor reotimiza (substitui contra o caro), então custo cresce **menos que linearmente** em p — côncavo. $v(p, m)$ é o oposto: convexa em p (mais caro tudo, pior). Cross: **Aula 3** Slutsky usa simetria de $\partial^2 e / \partial p_i \partial p_j$ (Young) — só faz sentido se e for pelo menos C^2 em p .

Aula 2 — Q5 ([DESAFIO]) — Função gasto CES + Shephard + simetria

Resolução.

1. **Setup.** EMP $\min p \cdot x$ s.a. $(\sum_i \alpha_i x_i^\rho)^{1/\rho} \geq \bar{u}$. Lagrangiano: $\mathcal{L} = p \cdot x - \mu[(\sum_i \alpha_i x_i^\rho)^{1/\rho} - \bar{u}]$.

2. **Derivação. (a)** CPO: $p_i = \mu \cdot (\sum_j \alpha_j x_j^\rho)^{1/\rho-1} \cdot \alpha_i x_i^{\rho-1}$. Tomando razão i, j (cancelando μ e o termo agregado comum): $p_i/p_j = (\alpha_i/\alpha_j)(x_i/x_j)^{\rho-1}$. Invertendo (com $\sigma = 1/(1-\rho)$, logo $1/(1-\rho) = \sigma$ e $-1/(\rho-1) = \sigma$): $x_i/x_j = (\alpha_i/\alpha_j)^\sigma (p_i/p_j)^{-\sigma}$.

Define o **índice de preços CES** $P(p) = (\sum_j \alpha_j^\sigma p_j^{1-\sigma})^{1/(1-\sigma)}$. Faça $x_j = x_i \cdot (\alpha_j/\alpha_i)^\sigma (p_i/p_j)^\sigma$ e substitua na restrição $\sum_j \alpha_j x_j^\rho = \bar{u}^\rho$. Note $\rho(\sigma-1)/\sigma = -\rho/(1-\rho) \cdot (1-\rho)/(1-\rho) \cdot \sigma/\sigma \dots$ mais direto: $x_j^\rho = x_i^\rho \cdot (\alpha_j/\alpha_i)^{\sigma\rho} (p_i/p_j)^{\sigma\rho}$. Como $\sigma\rho = \sigma-1$ (porque $\sigma(1-\rho) = 1 \Rightarrow \sigma - \sigma\rho = 1 \Rightarrow \sigma\rho = \sigma-1$):

$$\sum_j \alpha_j x_j^\rho = x_i^\rho \alpha_i^{1-\sigma} p_i^{\sigma-1} \sum_j \alpha_j^\sigma p_j^{1-\sigma} = x_i^\rho \cdot \alpha_i^{1-\sigma} p_i^{\sigma-1} \cdot P^{1-\sigma} = \bar{u}^\rho.$$

Isolando x_i e usando $\rho = (\sigma-1)/\sigma$:

$$h_i(p, \bar{u}) = \bar{u} \cdot \alpha_i^\sigma p_i^{-\sigma} \cdot P^\sigma.$$

Custo total: $e(p, \bar{u}) = \sum_i p_i h_i = \bar{u} \cdot P^\sigma \cdot \sum_i \alpha_i^\sigma p_i^{1-\sigma} = \bar{u} \cdot P^\sigma \cdot P^{1-\sigma} = \bar{u} \cdot P$. Logo

$$e(p, \bar{u}) = \bar{u} \cdot \left(\sum_i \alpha_i^\sigma p_i^{1-\sigma} \right)^{1/(1-\sigma)}.$$

(b) Shephard: $h_i = \partial e / \partial p_i$. Derivando $e = \bar{u} \cdot P$ com $P = (\sum_j \alpha_j^\sigma p_j^{1-\sigma})^{1/(1-\sigma)}$: $\partial P / \partial p_i = \frac{1}{1-\sigma} \cdot P^\sigma \cdot (1-\sigma) \alpha_i^\sigma p_i^{-\sigma} = P^\sigma \alpha_i^\sigma p_i^{-\sigma}$. Logo $h_i = \bar{u} \alpha_i^\sigma p_i^{-\sigma} P^\sigma$. Confere com (a). OK

(c) Simetria + Euler. Derivando h_i em p_j (com $j \neq i$):

$$\frac{\partial h_i}{\partial p_j} = \bar{u} \alpha_i^\sigma p_i^{-\sigma} \cdot \sigma P^{\sigma-1} \cdot \frac{\partial P}{\partial p_j} = \bar{u} \alpha_i^\sigma p_i^{-\sigma} \cdot \sigma P^{\sigma-1} \cdot P^\sigma \alpha_j^\sigma p_j^{-\sigma} = \sigma \bar{u} \alpha_i^\sigma \alpha_j^\sigma p_i^{-\sigma} p_j^{-\sigma} P^{2\sigma-1}.$$

A expressão é **simétrica em** (i, j) (todos os fatores aparecem com i e j trocáveis). Para o caso $j = i$: $\partial h_i / \partial p_i = \bar{u} \alpha_i^\sigma [-\sigma p_i^{-\sigma-1} P^\sigma + p_i^{-\sigma} \sigma P^{\sigma-1} \cdot P^\sigma \alpha_i^\sigma p_i^{-\sigma}] = \sigma h_i [-1/p_i + \alpha_i^\sigma p_i^{-\sigma} P^{\sigma-1} / (p_i^{-\sigma}) \cdot P^{-\sigma} \cdot \dots]$ — obtém-se $\partial h_i / \partial p_i = -\sigma(1 - s_i^*) h_i / p_i \leq 0$ onde $s_i^* = \alpha_i^\sigma p_i^{1-\sigma} / P^{1-\sigma}$ é a parcela. Para Euler 0: h_i é homogênea grau 0 em p (verifique: dobrar todos p_j multiplica P^σ por $2^\sigma \cdot 2^{-\sigma} = 1$ no produto $p_i^{-\sigma} P^\sigma$). Por Euler, $\sum_j p_j (\partial h_i / \partial p_j) = 0 \cdot h_i = 0$. OK

(d) Em qualquer preferência regular: simetria vem de $S_{ij} = \partial^2 e / \partial p_i \partial p_j$ por Shephard, e $e \in C^2 \Rightarrow$ Young (Schwarz). Homogeneidade grau 0 de h vem direto de e homogênea grau 1 em p + Lema de Shephard $\Rightarrow$ Euler aplicado a h .

3. **Resposta. (a)** $e(p, \bar{u}) = \bar{u} \cdot (\sum_i \alpha_i^\sigma p_i^{1-\sigma})^{1/(1-\sigma)}$. **(b)** $h_i(p, \bar{u}) = \bar{u} \alpha_i^\sigma p_i^{-\sigma} \cdot P^\sigma$ com $P = (\sum_j \alpha_j^\sigma p_j^{1-\sigma})^{1/(1-\sigma)}$. **(c)** Simetria $\partial h_i / \partial p_j = \partial h_j / \partial p_i$ verificada por inspeção; Euler 0 segue de h homogênea grau 0 em p . **(d)** Em qualquer preferência regular: $S = \nabla_p^2 e$ + Young dão simetria; e homogênea grau 1 em p + Shephard dão h homogênea grau 0, daí Euler.

4. **Armadilha + cross-aula.** Maior erro: errar o expoente final $1/(1-\sigma)$ — depende crucialmente de manipular $\sigma = 1/(1-\rho)$ direito ($1-\sigma = -\rho/(1-\rho)$). Cross: **Aula 3** elasticidade compensada $\varepsilon_{ii}^c = -(1-s_i)\sigma$ sai derivando $\ln h_i = \ln \bar{u} + \sigma \ln \alpha_i - \sigma \ln p_i + \sigma \ln P$ e $\partial \ln P / \partial \ln p_i = s_i$.

Aula 3 — Q1 ([FÁCIL]) — Restrições agregadas em CES homotética

Resolução.

1. **Setup.** CES com $\sigma = 2$, parcelas em $p = (1, 1, 1)$: $s = (0,5; 0,3; 0,2)$ (porque parcelas coincidem com α quando preços iguais). Em CES homotética, todas $\eta_i = 1$.
2. **Derivação. (a)** Engel: $\sum_i s_i \eta_i = 0,5 \cdot 1 + 0,3 \cdot 1 + 0,2 \cdot 1 = 1$. OK **(b)** $\varepsilon_{11}^c = -(1-0,5) \cdot 2 = -1$. **(c)** Slutsky: $\varepsilon_{11} = \varepsilon_{11}^c - s_1 \eta_1 = -1 - 0,5 \cdot 1 = -1,5$. Compatível com lei da demanda (Marshalliana): $\varepsilon_{11} < 0$. OK
3. **Resposta. (a)** $\sum s_i \eta_i = 1$. **(b)** $\varepsilon_{11}^c = -1$. **(c)** $\varepsilon_{11} = -1,5$, lei da demanda satisfeita.

4. **Armadilha + cross-aula.** Erro frequente: usar $\varepsilon_{ii}^c = -s_i\sigma$ (perde o $1 - s_i$) ou $-\sigma$ (regime puro Allen). A fórmula correta para CES vem da derivada de $\ln h_i$ em $\ln p_i$, que carrega contribuição direta ($-\sigma$) e indireta via $\ln P$ ($+s_i\sigma$). Cross: **Aula 5** estende para mercados contingentes — mesma fórmula, com p_s em vez de p_i e probabilidades como pesos.

Aula 3 — Q2 ([MÉDIA]) — V/F: Slutsky e Giffen

Resolução.

(a) **V.** Slutsky: $\partial x_i^M / \partial p_i = \partial h_i / \partial p_i - x_i^M \cdot \partial x_i^M / \partial m$. $\partial h_i / \partial p_i \leq 0$ (sempre). Para $\partial x_i^M / \partial p_i > 0$, precisa $-x_i^M \cdot \partial x_i^M / \partial m > 0$, isto é, $\partial x_i^M / \partial m < 0$ — bem inferior. (Necessário e suficiente depende do tamanho do efeito-renda; necessário é o ponto.)

(b) **F.** Em CD, $\partial x_i^M / \partial p_j = 0$ para $j \neq i$ na demanda **Marshalliana** (parcelas constantes), mas isso não significa “não-substitutos nem não-complementos” — significa que **efeito-substituição cancela exatamente efeito-renda cruzado**. Em Hicksiana ($\partial h_i / \partial p_j > 0$), são substitutos líquidos. Marshalliana cancela por causa da homotetia, não por ausência de relação substancial.

(c) **V.** Hicksiana $\partial h_i / \partial p_j = \partial h_j / \partial p_i$ vale **sempre** (Young aplicado a $\partial^2 e / \partial p_i \partial p_j$, com $e \in C^2$). Marshalliana **falha em geral**: por Slutsky, $\partial x_i^M / \partial p_j = \partial h_i / \partial p_j - x_j^M \partial x_i^M / \partial m$. Trocar $i \leftrightarrow j$ dá $\partial h_j / \partial p_i - x_i^M \partial x_j^M / \partial m$. Como $\partial h_i / \partial p_j = \partial h_j / \partial p_i$, a diferença é $x_i^M \partial x_j^M / \partial m - x_j^M \partial x_i^M / \partial m$, que **só é zero** sob preferências homotéticas (em que $\partial x_i^M / \partial m = x_i^M / m$, anulando a diferença) ou outros casos degenerados. As duas afirmações da frase são verdadeiras, então a composta é **V**.

(d) **V.** Em QL interior, $\partial x_1^M / \partial m = 0 \Rightarrow$ Slutsky cancela $\Rightarrow$ Marsh = Hicks $\Rightarrow \Delta EC = CV = EV$ exatamente. Esboço dado na Q3 da Aula 2.

Resposta. (a) V; (b) F; (c) V; (d) V.

Armadilha + cross-aula. Em (b), o aluno comum confunde “demanda Marsh independente de p_j ” com “bens não-relacionados”. Não. Hicksiana mostra que são substitutos brutos (utilidade compensada $\rightarrow$ mais p_j joga consumo para i). Cross: **Aula 5** AD o mesmo cancelamento aparece em CES com bens contingentes — agentes CRRA com mesma γ têm “demanda de consumo idiossincrática” Marsh independente de π_j outras (sob agregado livre de risco).

Aula 3 — Q3 ([MÉDIA]) — CV vs. EV em CES

Resolução.

1. **Setup.** CES $\alpha = 1/2$, $\rho = -1$, $\sigma = 1/2$, $m = 24$. $p^0 = (1, 1) \rightarrow p^1 = (4, 1)$. Use $e(p, \bar{u}) = \bar{u} \cdot (\sum \alpha_i^\sigma p_i^{1-\sigma})^{1/(1-\sigma)}$.
2. **Derivação.** Fatores: $\alpha^\sigma = (1/2)^{1/2} = 1/\sqrt{2}$. $1 - \sigma = 1/2$. $1/(1 - \sigma) = 2$. Então $e(p, \bar{u}) = \bar{u} \cdot ((1/\sqrt{2})p_1^{1/2} + (1/\sqrt{2})p_2^{1/2})^2 = \bar{u} \cdot (1/2)(p_1^{1/2} + p_2^{1/2})^2$. Em $p^0 = (1, 1)$:

$e(p^0, \bar{u}) = \bar{u} \cdot (1/2)(1+1)^2 = 2\bar{u}$. Identidade $e(p^0, \bar{u}^0) = m$: $2\bar{u}^0 = 24 \Rightarrow \bar{u}^0 = 12$. Em $p^1 = (4, 1)$: $e(p^1, \bar{u}) = \bar{u} \cdot (1/2)(2+1)^2 = (9/2)\bar{u}$. Identidade: $(9/2)\bar{u}^1 = 24 \Rightarrow \bar{u}^1 = 48/9 = 16/3 \approx 5,33$. **CV** = $e(p^1, \bar{u}^0) - m = (9/2) \cdot 12 - 24 = 54 - 24 = 30$. **EV** = $m - e(p^0, \bar{u}^1) = 24 - 2 \cdot (16/3) = 24 - 32/3 = 40/3 \approx 13,33$.

3. **Resposta.** $\bar{u}^0 = 12$, $\bar{u}^1 = 16/3$. $CV = 30$, $EV = 40/3 \approx 13,33$. $EV < CV$ (pois $40/3 < 30$). OK Para alta de preço, $EV \leq CV$ é teorema (bens normais).
4. **Armadilha + cross-aula.** Erros: (i) usar $1/(1-\sigma)$ com sinal trocado ($\sigma > 1$ gera expoente negativo, mas aqui $\sigma = 1/2 < 1$, expoente = 2 positivo); (ii) esquecer α^σ e usar só α . Interpretação: CV mede o que precisaríamos compensar **após** mudança para voltar ao bem-estar inicial; EV mede o que dispensaríamos **antes** da mudança para ficar igual. Para alta de preço, CV é maior porque preços novos são “piores” — mais caro compensar. Cross: **Aula 7** cap-and-trade vs. Pigou usa CV/EV para medir incidência de instrumentos de externalidade.

Aula 3 — Q4 ([MÉDIA]) — Simetria de Slutsky

Resolução.

1. **Setup.** $S_{ij} = \partial h_i / \partial p_j$. Equação de Slutsky relaciona com Marshalliana.
2. **Derivação. (a)** $h_i(p, \bar{u}) = x_i^M(p, e(p, \bar{u}))$ (identidade dual). Derive em p_j : $\partial h_i / \partial p_j = \partial x_i^M / \partial p_j + (\partial x_i^M / \partial m) \cdot \partial e / \partial p_j = \partial x_i^M / \partial p_j + (\partial x_i^M / \partial m) \cdot h_j$. Em ponto onde $h_j = x_j^M$ (interior), $S_{ij} = \partial x_i^M / \partial p_j + x_j^M \cdot \partial x_i^M / \partial m$. OK **(b)** Lema de Shephard: $h_i = \partial e / \partial p_i$. Então $S_{ij} = \partial^2 e / \partial p_j \partial p_i$. Por Young (Schwarz): $\partial^2 e / \partial p_j \partial p_i = \partial^2 e / \partial p_i \partial p_j$. Logo $S_{ij} = S_{ji}$. OK **(c)** Hipóteses para falha empírica: (1) preferências não são quasilineares-em-renda no agregado (heterogeneidade entre decis vira falha de simetria); (2) má especificação funcional (e.g., demanda especificada como linear quando o verdadeiro DGP é log); (3) erro de medida nas parcelas s_i ; (4) viés de agregação (Lewbel 1989) — agente representativo não existe.
3. **Resposta. (a)** $S_{ij} = \partial x_i^M / \partial p_j + x_j^M \partial x_i^M / \partial m$. **(b)** Simetria por $\partial^2 e / \partial p_i \partial p_j$ Young. **(c)** Heterogeneidade entre agentes / má especificação / viés de agregação.
4. **Armadilha + cross-aula.** Tentativa errada comum: derivar $S_{ij} = S_{ji}$ direto da Marshalliana sem dualizar. Falha — em geral $\partial x_i^M / \partial p_j \neq \partial x_j^M / \partial p_i$. A simetria **só vive em Hicksiana** (compensada), a magia é e ser C^2 . Cross: **Aula 4** o ponto do agente representativo é exatamente esse — quando vale, simetria de Slutsky no agregado é teste empírico de existência de tal agente.

Aula 3 — Q5 ([DESAFIO]) — Incidência tributária

Resolução.

1. **Setup.** 3 bens, parcelas $s = (0,10; 0,05; 0,85)$, elasticidades-renda η , Hicksianas dadas.

2. **Derivação. (a)** $s_1 \varepsilon_{12}^c = 0,10 \cdot 0,15 = 0,015$. $s_2 \varepsilon_{21}^c = 0,05 \cdot 0,30 = 0,015$. OK Igualdade reflete simetria de Slutsky em forma de elasticidade ($s_i \varepsilon_{ij}^c / \sigma$ é simétrico em (i, j) — aqui sem σ porque em parcela e elasticidade compensada cruzada). **(b)** Slutsky em elasticidades: $\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ij}^c - s_j \eta_i$. $\varepsilon_{11} = -0,30 - 0,10 \cdot 0,4 = -0,30 - 0,04 = -0,34$. $\varepsilon_{21} = +0,30 - 0,10 \cdot 1,1 = 0,30 - 0,11 = 0,19$. **(c)** $\Delta \ln x_1^M = \varepsilon_{11} \cdot 0,2 = -0,068 \rightarrow$ queda **6,8%** em consumo de combustível. $\Delta \ln x_2^M = \varepsilon_{21} \cdot 0,2 = 0,19 \cdot 0,2 = 0,038 \rightarrow$ alta **3,8%** em transporte coletivo. Magnitude: efeito-substituição cruzado bruto significativo (transporte aumenta como reflexo do combustível mais caro). **(d)** $CV/m \approx 0,10 \cdot 0,2 \cdot (1 + 0,5 \cdot (-0,30) \cdot 0,2) = 0,02 \cdot (1 - 0,03) = 0,02 \cdot 0,97 = 0,0194 \approx 1,94\%$ da renda. **(e)** Pobres têm s_1 maior (combustível pesa mais como % da renda). CV/m escala com s_1 — incidência regressiva. EC 132/2023 cashback faz transferência inversa (pobres recebem proporcionalmente mais), neutralizando a regressividade na renda disponível pós-imposto.
3. **Resposta.** Simetria OK (0,015). $\varepsilon_{11} = -0,34$, $\varepsilon_{21} = +0,19$. Combustível cai 6,8%, transporte sobe 3,8%. $CV/m \approx 1,94\%$. Regressividade via s_1 heterogêneo; cashback compensa.
4. **Armadilha + cross-aula.** Erro #1: aplicar Slutsky em **nível** quando a fórmula em **elasticidade** é $\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ij}^c - s_j \eta_i$ (note: o s_j é da **coluna** j , não da linha i ; multiplica a elasticidade-renda da linha). Erro #2: arredondar para 2% e perder a magnitude de 1,94% (pequeno desconto pelo termo de 2ª ordem). Cross: **Aula 7** Pigou retoma incidência sob externalidade — esse exercício é a pré-AD para externalidade.

Aula 4 — Q1 ([FÁCIL]) — EC em troca pura assimétrica

Resolução.

1. **Setup.** $u^A = x_1^{1/4} x_2^{3/4}$, $u^B = x_1^{3/4} x_2^{1/4}$. $\omega^A = (4, 0)$, $\omega^B = (0, 4)$. $p_2 = 1$. Renda: $m^A = 4p_1$, $m^B = 4$.
2. **Derivação.** Demandas CD: $x_1^A = (\alpha^A m^A) / p_1 = (1/4) \cdot 4p_1 / p_1 = 1$. $x_1^B = (3/4) \cdot 4 / p_1 = 3 / p_1$. **(b)** Mercado 1: $x_1^A + x_1^B = \omega_1 = 4$. $1 + 3/p_1 = 4 \Rightarrow 3/p_1 = 3 \Rightarrow p_1^* = 1$. **(c)** Em $p_1 = 1$: $x_1^A = 1$, $x_1^B = 3$. $x_2^A = (3/4) \cdot 4 / 1 = 3$. $x_2^B = (1/4) \cdot 4 / 1 = 1$. Verifique mercado 2: $x_2^A + x_2^B = 3 + 1 = 4 = \omega_2$. OK
3. **Resposta.** $p_1^* = 1$. $x^{A*} = (1, 3)$, $x^{B*} = (3, 1)$.
4. **Armadilha + cross-aula.** Erro: usar $x_1^A = (1/4)m^A$ esquecendo dividir por p_1 — gera $x_1^A = p_1$ e equilíbrio errado. Cross: **Aula 5** AD substitui dotações por dotações contingentes mas a aritmética é a mesma — preços contingentes resolvem mercados estado por estado. Note assimetria de preferências (A gosta mais de x_2 , B gosta mais de x_1) gera comércio mútuo apesar de dotações extremas.

Aula 4 — Q2 ([MÉDIA]) — Robinson Crusoe com f côncava

Resolução.

1. **Setup.** $u(q, \ell) = \ln q + \ln \ell$, $q = L^{1/3}$, $\bar{L} = 8$. $p = 1$.
2. **Derivação. (a)** Planejador: $\max_L \ln(L^{1/3}) + \ln(8 - L) = (1/3) \ln L + \ln(8 - L)$. CPO: $1/(3L) - 1/(8 - L) = 0 \Rightarrow 8 - L = 3L \Rightarrow L^* = 2$. Logo $q^* = 2^{1/3} \approx 1,26$. $\ell^* = 6$. **(b)** Salário: $w^* = p \cdot f'(L^*) = (1/3)L^{*-2/3} = (1/3)(2)^{-2/3} = 1/(3 \cdot 2^{2/3}) \approx 0,210$. Lucro: $\pi^* = p q^* - w^* L^* = 2^{1/3} - (1/3) \cdot 2^{-2/3} \cdot 2 = 2^{1/3} - (2/3) \cdot 2^{-2/3}$. Note $(2/3) \cdot 2^{-2/3} \cdot 2 = (2/3) \cdot 2^{1-2/3} = (2/3) \cdot 2^{1/3}$. Logo $\pi^* = 2^{1/3} - (2/3) \cdot 2^{1/3} = (1/3) \cdot 2^{1/3} \approx 0,420$. **(c)** $\text{TMS}_{\ell,q} = u_\ell/u_q = (1/\ell)/(1/q) = q/\ell = 2^{1/3}/6$. $w^*/p = 1/(3 \cdot 2^{2/3})$. Confirme: $q/\ell = 2^{1/3}/6$ vs. $1/(3 \cdot 2^{2/3}) = 2^{-2/3}/3 = 1/(3 \cdot 2^{2/3})$. Multiplicando q/ℓ por $2^{2/3}/2^{2/3}$: $q/\ell = 2^{1/3} \cdot 2^{2/3}/(6 \cdot 2^{2/3}) = 2/(6 \cdot 2^{2/3}) = 1/(3 \cdot 2^{2/3})$. OK Igualdade. $\text{TMT}_{L,q} = f'(L^*) = (1/3)L^{-2/3} = 1/(3 \cdot 2^{2/3})$ — mesma coisa. Os 3 valores coincidem.
3. **Resposta.** $L^* = 2$, $q^* = 2^{1/3}$, $\ell^* = 6$. $w^* = 1/(3 \cdot 2^{2/3})$, $\pi^* = (1/3) \cdot 2^{1/3} \approx 0,420 > 0$. $\text{TMS}_{\ell,q} = w^*/p = \text{TMT}$. **(d)** Coincidência planejador $\leftrightarrow$ descentralizado é 1º TBE com produção: cada CPO descentralizada (consumidor: $\text{TMS} = w/p$; firma: $\text{TMT} = w/p$) ecoa a CPO do planejador, e tecnologia côncava + utilidade côncava garantem unicidade.
4. **Armadilha + cross-aula.** Erro #1 (frequente): calcular π^* com sinal errado ou esquecer o $\bar{L}$ na restrição de tempo. Erro #2: assumir $\pi^* = 0$ (válido só com retornos constantes); aqui f estritamente côncava $\rightarrow$ lucro positivo é renda da firma, redistribuída para o consumidor (proprietário). Cross: **Aulas 5-6** Robinson AD adiciona estados contingentes — a firma vira um vetor de produção contingente e o lucro depende do estado.

Aula 4 — Q3 ([MÉDIA]) — 1º TBE em troca pura via LNS

Resolução.

1. **Setup.** (p^*, x^*) EC. LNS: $\forall x, \forall \varepsilon > 0, \exists y \in B_\varepsilon(x) : y \succ x$. Quero: x^* Pareto-eficiente.
2. **Derivação.** Por contradição: suponha $\tilde{x} = (\tilde{x}^i)$ viável ($\sum_i \tilde{x}^i = \sum_i \omega^i$) e Pareto-superior — $\tilde{x}^i \succeq^i x^{i*}$ para todo i , com $\succ^i$ estrito para algum j . **Passo 2.** Para j (estrito): $\tilde{x}^j \succ^j x^{j*}$. Como x^{j*} é solução da UMP em (p^*, m^j) com $m^j = p^* \cdot \omega^j$, e $\tilde{x}^j \succ^j x^{j*}$, então $\tilde{x}^j \notin B(p^*, m^j)$, ou seja, $p^* \cdot \tilde{x}^j > p^* \cdot \omega^j$. **Passo 3.** Para $i \neq j$: $\tilde{x}^i \succeq^i x^{i*}$. Se $p^* \cdot \tilde{x}^i < p^* \cdot \omega^i = m^i$, podemos por LNS encontrar y próximo a $\tilde{x}^i$ com $y \succ^i \tilde{x}^i \succeq^i x^{i*}$ e ainda $p^* \cdot y \leq m^i$ — contradiz x^{i*} ser solução da UMP de i (pois y é factível e estritamente preferido). Logo $p^* \cdot \tilde{x}^i \geq p^* \cdot \omega^i$. **Passo 4.** Some sobre i : $\sum_i p^* \cdot \tilde{x}^i > \sum_i p^* \cdot \omega^i$ (estrito por causa de j). Mas viabilidade dá $\sum_i \tilde{x}^i = \sum_i \omega^i \Rightarrow \sum_i p^* \cdot \tilde{x}^i = \sum_i p^* \cdot \omega^i$. Contradição. $\square$
3. **Resposta.** Argumento canônico em 4 passos: contradição, “não-factível na UMP de j ”, LNS dá “não-barato na UMP de i ”, soma viola viabilidade.
4. **Armadilha + cross-aula.** O passo 3 é o uso de LNS — sem LNS, $\tilde{x}^i$ poderia ser estritamente mais barato e mesmo assim $\succeq x^{i*}$ (saciedade local); aí a soma não fecha. Monotonicidade estrita ($x' > x \Rightarrow x' \succ x$) implica LNS (basta perturbar para cima), então é suficiente; mas LNS é mais geral (admite preferências quase saciadas, e.g.,

bens com utilidade marginal limitada). Cross: **Aula 6** existência de equilíbrio precisa de LNS na fronteira do simplex de preços; **Aula 7** falha do 1º TBE em externalidade: LNS vale mas há “renda externa” (poluição) não-precificada.

Aula 4 — Q4 ([MÉDIA]) — V/F: TBE, Pareto, núcleo

Resolução.

(a) F (parcial). 1º TBE: V (toda alocação EC competitiva é Pareto, sob LNS). 2º TBE: a versão correta é “toda alocação Pareto pode ser **suportada** como EC após **redistribuição de dotações** (transferências lump-sum)” — não “toda alocação Pareto é EC de alguma economia” (essa formulação é vaga). Logo a frase composta é tecnicamente **F** pela imprecisão da segunda parte.

(b) V. Em 2×2 com convexidade estrita, núcleo = contract curve é teorema clássico (Edgeworth-Debreu-Scarf no caso $I = 2$). Para I grande, núcleo encolhe à contract curve via Debreu-Scarf (teorema do núcleo). Em $I = 2$, núcleo = curva inteira de Pareto entre ω^A e ω^B que está dentro da “lente” (ambos preferem ao status quo).

(c) F. Para o 1º TBE não é necessária convexidade dos Y^j — basta que firmas maximizem lucro sob p^* e consumidores maximizem utilidade sob p^* , e LNS. Convexidade dos Y^j é necessária para **existência** do EC e para o 2º TBE. Aluno que confunde 1º e 2º TBE marca V; o 1º TBE é o “fácil”, precisa apenas de LNS.

(d) V. Robinson canônico com f estritamente côncava: $\pi^* = p q^* - w^* L^* > 0$ porque $w^* L^*$ paga produto marginal $\times$ quantidade, mas $p q^*$ paga acima (curva côncava está acima da tangente em 0). Concretamente: $\pi = p f(L) - w L$, com $w = p f'(L^*)$, dá $\pi = p [f(L^*) - f'(L^*) L^*]$, e f estr. côncava em $[0, L^*]$ com $f(0) = 0$ implica $f(L^*) > f'(L^*) L^*$ (corda fica acima da tangente em L^*). Confirma com Q2: $\pi^* = (1/3) \cdot 2^{1/3} \approx 0,420 > 0$.

Resposta. (a) F (imprecisão na 2ª parte); (b) V; (c) F; (d) V.

Armadilha + cross-aula. (a) é o teste de pegada precisa do 2º TBE — formulação correta requer transferências lump-sum. (c) é o teste hierárquico 1º vs 2º TBE. Cross: **Aula 6** existência precisa de convexidade dos Y^j (corolário de Kakutani sobre demanda agregada).

Aula 4 — Q5 ([DESAFIO]) — Walras dimensional + retornos crescentes

Resolução.

- Setup.** $L = 4$, $I = 100$, $J = 50$. $\succeq^i$ contínuas, monot. estritas, conv. estritas; Y^j convexo, fechado, contém 0, livre disponibilidade.
- Derivação. (a)** Mercados: 4 (um por bem). Lei de Walras: se 3 mercados clearam, o 4º clear automaticamente (identidade contábil). Homogeneidade grau 0 do excesso de demanda em p : liberdade de normalização (e.g., $p_4 = 1$). Logo: 4 mercados – 1 (Walras) – 1 (normalização) = **2 equações independentes** + 1 vetor de preços com 4 – 1 = 3 graus de liberdade após normalização. Wait: 4 incógnitas $p_1, \dots, p_4 \rightarrow 3$ razões após $p_4 = 1$. 4 equações de market clearing $\rightarrow 3$ independentes pela Walras. Sistema 3×3 — bem-posto. **Resposta: 3 equações independentes** em 3 incógnitas (ou de forma equivalente, $L - 1 = 3$). **(b)** 4 hipóteses-chave (J-R §5.6): (i) **Continuidade**

das preferências (para Berge, $\max$ é correspondência fechada); (ii) **Convexidade** das preferências e Y^j (para que demanda/oferta seja convexa-valorada $\rightarrow$ Kakutani); (iii) **Não-saciação local** + monotonicidade (para Walras valer com igualdade); (iv) **Compacidade** dos conjuntos de orçamento (preço estritamente positivo + dotação limitada $\rightarrow B(p)$ compacto, $\max$ atingido). **(c)** Se uma firma tem Y^j não-convexo (retornos crescentes): (i) **existência** falha em geral — a oferta agregada pode dar saltos (não-convexa-valorada), Kakutani não aplica. Pode existir EC, mas não é garantido. (ii) **2º TBE** falha — para sustentar uma alocação Pareto envolvendo a firma de retornos crescentes, o lucro da firma seria negativo a preços Pareto-suportadores (a firma quer produzir mais ou menos, dependendo da concavidade). Não há sistema de preços lineares que sustente operação ótima da firma em escala não-convexa. **(d)** Regulação tarifária $\$p = \$$ custo médio é “second-best” porque: (i) a alocação ótima sob retornos crescentes envolve $\$p = \$$ custo marginal, mas isso gera $\pi < 0$ (custo marginal decrescente, custo médio acima de marginal); (ii) preço = custo médio cobre custos da firma sem subsídio, mas distorce consumo (subconsumo do bem de retornos crescentes vs. ótimo pleno).

3. **Resposta. (a)** 3 equações independentes (Walras + normalização). **(b)** Continuidade, convexidade, LNS/monotonicidade, compacidade. **(c)** Existência precária; 2º TBE falha. **(d)** $\$p = \$$ custo médio cobre custos sem subsídio mas distorce; $\$p = \$$ custo marginal seria first-best mas exige subsídio.
4. **Armadilha + cross-aula.** Erro #1: contar L equações sem aplicar Walras $\rightarrow$ sobre-determinação. Erro #2: confundir “1º TBE precisa de LNS” com “existência precisa de convexidade” — são pré-requisitos distintos. Cross: **Aula 7** monopólio natural (rede elétrica, distribuição de água) é o exemplo aplicado: regulação tarifária + subsídio ou regulação por custo médio são as duas opções práticas, ambas second-best.

Aula 5 — Q1 ([FÁCIL]) — Seguro completo numérico

Resolução.

1. **Setup.** $\pi = (0,3; 0,7)$, $v_A = \ln$, $v_B = c$. $\omega^A = (50, 80)$, $\omega^B = (50, 20)$. $\bar{\omega} = (100, 100)$.
2. **Derivação. (a)** B neutro: $u^B(x) = \pi_1 x_1 + \pi_2 x_2$ — linear. CPO: π_s proporcional a p_s . Logo $p_1^*/p_2^* = \pi_1/\pi_2 = 0,3/0,7 = 3/7$. **(b)** A avesso, $v_A = \ln$. UMP: $\max \pi_1 \ln x_1^A + \pi_2 \ln x_2^A$ s.a. $p_1 x_1^A + p_2 x_2^A = m^A$. CPO: $\pi_s/x_s^A = \lambda p_s \Rightarrow x_s^A = \pi_s/(\lambda p_s)$. Razão $1/2$: $x_1^A/x_2^A = (\pi_1/p_1)/(\pi_2/p_2) = (\pi_1/\pi_2) \cdot (p_2/p_1) = (3/7) \cdot (7/3) = 1$. Logo $x_1^A = x_2^A$. Renda: $m^A = (3/7) \cdot 50 + 1 \cdot 80 = 150/7 + 80 = (150 + 560)/7 = 710/7 \approx 101,43$ — usei $p_2 = 1$ como numerário. Orçamento: $(p_1 + p_2)x^A = m^A \Rightarrow (3/7 + 1)x^A = 10/7 \cdot x^A = 710/7 \Rightarrow x^A = 71$. **(c)** $x^{B*} = \bar{\omega} - x^{A*} = (100 - 71, 100 - 71) = (29, 29)$. **(d)** $x_1^A = x_2^A = 71$ — totalmente segurado. OK Papel do agente neutro: ele absorve todo o risco agregado a preços atuariais justos, deixando A com consumo determinístico.
3. **Resposta.** $p_1^*/p_2^* = 3/7$. $x^{A*} = (71, 71)$. $x^{B*} = (29, 29)$. OK A totalmente segurado; agente neutro fecha o mercado.
4. **Armadilha + cross-aula.** Erro #1: calcular renda de A com preços nominais sem normalização (esquecer $p_2 = 1$). Erro #2: assumir $x_1^A = x_2^A$ “porque é seguro” sem

chegar — a igualdade só vale quando p_s/π_s é constante (o que B garante). Cross: **Aula 6** mercados incompletos quebram a possibilidade de seguro completo; este exercício é o benchmark para Q5 da Aula 6 (Hart-GP).

Aula 5 — Q2 ([MÉDIA]) — SDF sob CRRA

Resolução.

1. **Setup.** $L = 1$, $S = 2$, agente representativo CRRA $\gamma > 0$. $v(c) = c^{1-\gamma}/(1-\gamma)$, $v'(c) = c^{-\gamma}$.
 2. **Derivação.** **(a)** Em equilíbrio com agente único: viabilidade $x^* = \bar{\omega}$. Não há ninguém “do outro lado” para trocar (agente é representativo). **(b)** Equação fundamental do SDF (Lucas): $p_s/p_{s'} = \pi_s v'(\bar{\omega}_s)/[\pi_{s'} v'(\bar{\omega}_{s'})]$. Com CRRA: $v'(c) = c^{-\gamma}$. Logo $p_1^*/p_2^* = (\pi_1/\pi_2)(\bar{\omega}_1/\bar{\omega}_2)^{-\gamma} = (\pi_1/\pi_2)(\bar{\omega}_2/\bar{\omega}_1)^\gamma$. **(c)** Se $\bar{\omega}_1 < \bar{\omega}_2$, então $\bar{\omega}_2/\bar{\omega}_1 > 1$, e $(\bar{\omega}_2/\bar{\omega}_1)^\gamma > 1$. Logo $p_1^*/p_2^* > \pi_1/\pi_2$. Interpretação: estado escasso (1) tem preço-Arrow proporcionalmente maior que sua probabilidade — **state-price premium**. Marginal valoriza mais consumo no estado de baixa dotação (CRRA: utilidade marginal decrescente).
 3. **Resposta.** **(a)** $x^* = \bar{\omega}$ por viabilidade no agente representativo. **(b)** $p_1^*/p_2^* = (\pi_1/\pi_2)(\bar{\omega}_2/\bar{\omega}_1)^\gamma$. **(c)** Se $\bar{\omega}_1 < \bar{\omega}_2$, $p_1^*/p_2^* > \pi_1/\pi_2$ — premium para estado escasso.
 4. **Armadilha + cross-aula.** Erro: trocar expoente — alguns escrevem $(\bar{\omega}_1/\bar{\omega}_2)^\gamma$ em vez de $(\bar{\omega}_2/\bar{\omega}_1)^\gamma$. Mnemônico: state-price premium é **maior** para estado escasso, então p_1 tem que ser **maior** quando $\bar{\omega}_1$ é **menor** — a razão $\bar{\omega}_2/\bar{\omega}_1 > 1$ tem que aparecer no numerador. Cross: **Aula 5-Q5** (Lucas) é o caso particular numérico desta fórmula com $\gamma = 2$.
-

Aula 5 — Q3 ([MÉDIA]) — Agregado livre de risco $\Rightarrow$ preços = probabilidades

Resolução.

1. **Setup.** I agentes, Bernoullis idênticas v estr. côncava, crenças idênticas π . $\bar{\omega}_s = \bar{\omega}$ constante.
2. **Derivação.** **(a)** CPO de cada i em mercado AD: $\pi_s v'(x_s^i)/p_s = \lambda^i$ (constante na escolha de i). Razão estados s, s' : $\pi_s v'(x_s^i)/p_s = \pi_{s'} v'(x_{s'}^i)/p_{s'}$, ou seja, $v'(x_s^i)/v'(x_{s'}^i) = (\pi_{s'}/\pi_s) \cdot (p_s/p_{s'})$. Como o lado direito é independente de i (probabilidades comuns + preços comuns), $v'(x_s^i)/v'(x_{s'}^i)$ tem o mesmo valor para todo i . Mas v estritamente côncava $\Rightarrow v'$ estritamente decrescente $\Rightarrow$ a razão $v'(a)/v'(b)$ determina unicamente a razão a/b . Conclusão: $x_s^i/x_{s'}^i$ é constante em i — todos os agentes têm a mesma proporção entre estados. Agora viabilidade: $\sum_i x_s^i = \bar{\omega}_s = \bar{\omega}$ constante em s . Para que a soma das proporções iguais dê constante em s , **cada x_s^i tem que ser constante em s** (caso contrário, com mesma proporção, todos cresceriam ou cairiam juntos). Mais formalmente: defina $r_s = x_s^i/x_{s'}^i$ (mesmo para todo i). Soma: $\sum_i x_s^i = r_s \sum_i x_{s'}^i = r_s \cdot \bar{\omega}$. Mas isso tem que ser $\bar{\omega}$ também, então

$r_s = 1$. Isto é, $x_s^i = x_{s'}^i$. Cada agente totalmente segurado. OK **(b)** Com x_s^i constante em s , $v'(x_s^i)$ é constante em s . Da CPO: $p_s/\pi_s = v'(x_s^i)/\lambda^i$ — constante em s . Logo $p_s/p_{s'} = \pi_s/\pi_{s'}$. OK

3. **Resposta. (a)** Razão de marginais comum entre agentes (CPO + idêntica v) + viabilidade (soma constante em s) $\Rightarrow x_s^i$ constante em s . **(b)** CPO com v' constante $\Rightarrow p_s/\pi_s$ constante em $s \Rightarrow p_s/p_{s'} = \pi_s/\pi_{s'}$.
4. **Armadilha + cross-aula.** Erro: pular do “razão de marginais é a mesma para todos” direto para “todos consomem igual entre estados” sem usar viabilidade. A viabilidade é o passo crítico — sem ela, pode-se ter heterogeneidade de níveis (rico vs. pobre) coexistindo com proporção comum, e o agregado não precisa ser constante. Cross: **Aula 6** mercado incompleto quebra “razão de marginais comum” — agentes idiossincraticamente expostos ao risco não-segurável $\rightarrow$ preços-Arrow não coincidem com probabilidades.

Aula 5 — Q4 ([MÉDIA]) — V/F: contingentes vs. datados

Resolução.

(a) V. O formalismo $\mathbb{R}^{LS}$ trata estados s uniformemente, sem distinguir se s é “tempo” (intertemporal sem incerteza) ou “estado da natureza” (incerteza pura) ou “ (t, ω) ” misto. 1º TBE depende de LNS + competição, não da interpretação dos estados. Estrutura matemática idêntica.

(b) F. O 1º TBE com mercado completo AD vale **independente de homogeneidade de crenças** — basta que cada agente tenha sua própria π^i e maximize $\sum_s \pi_s^i v^i(x_s^i)$. O argumento da Q3 acima exigiu crenças idênticas só para concluir “preços = probabilidades”, não para o 1º TBE. Aluno confunde “condição extra para resultado específico” com “condição para o teorema central”.

(c) F. Equivalência AD $\leftrightarrow$ Radner sequencial vale sempre que o **span dos ativos** abrange $\mathbb{R}^S$, isto é, rank da matriz de payoffs $= S$. Pode-se ter $N > S$ ativos (redundância) e ainda ter mercado completo. “Exatamente $|S|$ ” é demasiado forte. Forma correta: **rank** $= |S|$, com $N \geq |S|$.

(d) V. Equação de Euler $u'(c_t) = \beta R \mathbb{E}_t u'(c_{t+1})$ é caso particular de $1 = \mathbb{E}_t[m_{t+1} R_{t+1}]$ com $R_{t+1} = R$ (livre de risco) e $m_{t+1} = \beta u'(c_{t+1})/u'(c_t)$. Sem incerteza ($|\Omega| = 1$), expectativa colapsa: $1 = \beta R u'(c_{t+1})/u'(c_t)$, ou seja, $u'(c_t) = \beta R u'(c_{t+1})$.

Resposta. (a) V; (b) F; (c) F; (d) V.

Armadilha + cross-aula. (b) é a pegadinha — um livro mediano associa “1º TBE em AD” com “homogêneo + mercado completo”, mas só o segundo é realmente necessário. (c) confunde “rank” com “número” — clássica. Cross: **Aula 6** Q1 testa exatamente esse rank.

Aula 5 — Q5 ([DESAFIO]) — Lucas (1978) árvore de Lucas

Resolução.

1. **Setup.** Agente representativo CRRA $\gamma = 2$, $\beta = 0,95$. $\bar{\omega}_t = 1$, $\bar{\omega}_{t+1} \in \{0,9; 1,1\}$ equiprovável.
2. **Derivação.** Em equilíbrio: $c_{t+1} = \bar{\omega}_{t+1}$. SDF: $m_{t+1} = \beta v'(c_{t+1})/v'(c_t) = \beta \cdot c_{t+1}^{-2}/c_t^{-2} = 0,95 \cdot c_{t+1}^{-2}/1^{-2} = 0,95 \cdot c_{t+1}^{-2}$. **(a)** Estado baixo: $m_b = 0,95 \cdot (0,9)^{-2} = 0,95/0,81 \approx 1,1728$. Estado alto: $m_a = 0,95 \cdot (1,1)^{-2} = 0,95/1,21 \approx 0,7851$. **(b)** $\mathbb{E}_t[m_{t+1}] = 0,5 \cdot 1,1728 + 0,5 \cdot 0,7851 = 0,9790$. $R^f = 1/0,9790 \approx 1,0215$. Taxa livre de risco $\approx 2,15\%$. **(c)** Ativo paga $D_{t+1} = \bar{\omega}_{t+1}$. $P_t = \mathbb{E}_t[m_{t+1} \cdot D_{t+1}] = 0,5 \cdot 1,1728 \cdot 0,9 + 0,5 \cdot 0,7851 \cdot 1,1 = 0,5 \cdot 1,0556 + 0,5 \cdot 0,8636 = 0,5278 + 0,4318 = 0,9596$. **(d)** $\mathbb{E}_t[D_{t+1}] = 0,5 \cdot 0,9 + 0,5 \cdot 1,1 = 1$. $\mathbb{E}_t[R_{t+1}^a] = 1/0,9596 \approx 1,0421$. Prêmio: $\mathbb{E}_t[R_{t+1}^a] - R^f = 1,0421 - 1,0215 = 0,0206$, ou $\approx 2,06\%$. **(e)** Equity premium puzzle (Mehra-Prescott 1985, DOI 10.1016/0304-3932(85)90061-3): empiricamente, prêmio de risco do S&P sobre Treasuries é $\sim 6\%$ ao ano nos EUA pós-1947, mas calibração CRRA com γ “razoável” (1 a 5) e volatilidade observada do consumo ($\sim 1\%$ ao ano) gera prêmio teórico de $\sim 0,1\%$ — duas ordens de magnitude abaixo. Para casar 6% empírico em CRRA puro, precisaria $\gamma \approx 30$ — incompatível com Arrow’s “experimentos de risco” (laboratório dá $\gamma \in [1, 5]$).
3. **Resposta.** $m_b \approx 1,1728$, $m_a \approx 0,7851$. $R^f \approx 1,0215$ (2,15%). $P_t \approx 0,9596$. $\mathbb{E}[R^a] \approx 1,0421$. Prêmio de risco $\approx 2,06\%$. **Empírico EUA $\approx 6\%$ — gap de 3pp+ é o equity premium puzzle.**
4. **Armadilha + cross-aula.** Erro #1: usar $v'(c) = c^{1-\gamma}$ (a utilidade) em vez de $v'(c) = c^{-\gamma}$ (a marginal) — pratique. Erro #2: arredondar m a 2 dígitos e perder precisão de 0,001 no prêmio. Cross: **Aula 6** mercados incompletos podem aumentar o prêmio teórico (Constantinides-Duffie 1996), mas só parcialmente fecham o puzzle.

Apêndice — Verificações numéricas críticas

Questão	Cheque chave	Valor esperado
A1-Q1	TMS CES (1, 4), $\rho = -1$, $\alpha = 1/2$	16
A1-Q1	TMS CD limite (1, 4)	4
A2-Q1	x_1^M CES $\sigma = 2$, $\alpha = 1/3$	20
A2-Q1	Walras: $1 \cdot 20 + 2 \cdot 20$	60 = m OK
A2-Q5	$e(p, \bar{u})$ CES expoente	$1/(1 - \sigma)$
A3-Q1	$\varepsilon_{11}^c = -(1 - s_1)\sigma$	-1
A3-Q1	ε_{11} via Slutsky	-1,5
A3-Q3	$\bar{u}^0$ em CES $\sigma = 1/2$, $p = (1, 1)$, $m = 24$	12
A3-Q3	CV / EV	30 / $\approx 13,33$
A3-Q5	CV/m em alta de 20% combust	$\approx 1,94\%$
A4-Q1	p_1^* em CD assimétrico	1
A4-Q1	Verificação mercado 2	$3 + 1 = 4 = \omega_2$ OK
A4-Q2	L^* em Robinson $f = L^{1/3}$	2
A4-Q2	π^* Robinson	$(1/3) \cdot 2^{1/3} \approx 0,420$
A5-Q1	p_1^*/p_2^* via B neutro	3/7
A5-Q1	x^{A^*} totalmente segurado	(71, 71)
A5-Q1	x^{B^*} por viabilidade	(29, 29)

Questão	Cheque chave	Valor esperado
A5-Q5	R^f Lucas $\gamma = 2, \beta = 0,95$	$\approx 1,0215$
A5-Q5	Prêmio de risco	$\approx 2,06\%$
A5-Q5	Empírico EUA (puzzle)	$\approx 6\%$

Fim do gabarito Parte A. Use após tentar com lápis e papel. Dúvidas → Pré-monitoria 5 (sáb 20/06) com Alberto.

Parte B — Gabarito Aulas 6-9

Aula 6 — Q1 ([FÁCIL]) — Rank de matriz de payoffs

Resolução.

1. **Setup.** $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Verificar se rank é 3 (completo) ou menor.
2. **Derivação.** Expansão de Laplace pela 1ª coluna (todas as entradas são 1):

$$\begin{aligned} \det A &= 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} - 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \\ &= 1 \cdot (2 - 0) - 1 \cdot (4 - 0) + 1 \cdot (6 - 4) = 2 - 4 + 2 = 0. \end{aligned}$$

Como $\det A = 0$, $\text{rank}(A) < 3$. O menor 2×2 superior-esquerdo é $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = -1 \neq 0$, logo $\text{rank}(A) = 2$. Inspeção direta confirma a dependência linear: $D^3 = 2D^1 + D^2$, pois $2(1, 1, 1) + (2, 1, 0) = (4, 3, 2)$. O ativo composto é redundante.

3. **Resposta.** $\det A = 0$, $\text{rank}(A) = 2 < |S| = 3$. **Mercado incompleto.** O ativo composto é redundante (combinação linear dos outros dois). Pelo teorema da Aula 6 (Hart 1975 + equivalência $AD \leftrightarrow \text{Radner}$), a alocação Pareto-eficiente do AD canônico **não é atingível**: equilíbrio Radner será constrained-Pareto-eficiente (no span $2D$) mas Pareto-inferior em sentido absoluto.
4. **Armadilha + cross-aula.** Erro comum: aluno calcula determinante mecanicamente sem reconhecer a relação $D^3 = 2D^1 + D^2$ (que é a “razão econômica” do rank deficiente). Detectar a dependência linear primeiro economiza conta. **Cross-aula:** conecta com Aula 5 (preços-Arrow) — em mercado incompleto, preços-Arrow são apenas localmente identificados (no span). **Aula 7** vai mostrar que externalidades adicionam outra forma de incompletude (preferências fora do espaço $\mathbb{R}^{LS}$).

Aula 6 — Q2 ([MÉDIA]) — V/F: Brouwer e fronteira

Resolução.

1. **Setup.** Afirmação: continuidade de $z(p)$ em Δ° + Walras é suficiente para Brouwer.
2. **Veredicto: FALSO.**
3. **Justificativa.** Continuidade só no interior **não é suficiente**. Brouwer exige que o mapa $T : \Delta \rightarrow \Delta$ seja contínuo no **compacto fechado** Δ (incluindo a fronteira). Sob não-saciedade local, demanda pode divergir quando $p_l \rightarrow 0$ — isto é uma **descontinuidade na fronteira**, não uma “redireção automática”. A construção canônica (Debreu 1959, Theory of Value, Cap 5) para contornar isso é **modificar o mapa** T explicitamente (compactificar a demanda truncando-a, ou usar projeção sobre fronteira), garantindo continuidade em todo Δ . Sem essa modificação, Brouwer falha.

Contraexemplo conceitual: na economia de Cobb-Douglas pura, em $p_1 = 0$, demanda do bem 1 é $+\infty$ — descontinuidade clara. Argumento “redireção automática” é falso; é uma **construção** do teórico, não consequência da economia.
4. **Armadilha + cross-aula.** Aluno confunde “demanda diverge” (verdadeiro economicamente) com “Brouwer aplica direto” (falso tecnicamente). A construção da prova de existência (Debreu) é não-trivial precisamente por causa da fronteira. **Cross-aula:** Aula 7 — quando externalidades quebram a estrutura, o problema de existência reaparece em forma diferente (preferências dependem de variáveis fora do bundle do agente; espaço de preferências muda).

Aula 6 — Q3 ([MÉDIA]) — Replicação de call europeia

Resolução.

1. **Setup.** $D^B = (1, 1)$, $D^S = (4, 1)$, $q^B = 0,95$, $q^S = 2$, $D^C = (2, 0)$. Procurar $\theta = (\theta_B, \theta_S)$ replicando D^C .
2. **Derivação.**

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\det A = 1 \cdot 1 - 4 \cdot 1 = -3 \neq 0$. **Mercado completo** (rank 2 = $|S|$). OK

(b) Sistema $A\theta = D^C$:
$$\begin{cases} \theta_B + 4\theta_S = 2 \\ \theta_B + \theta_S = 0 \end{cases}$$

Subtraindo: $3\theta_S = 2 \Rightarrow \theta_S = 2/3$. E $\theta_B = -\theta_S = -2/3$.

(c) $q^C = q^B\theta_B + q^S\theta_S = 0,95 \cdot (-2/3) + 2 \cdot (2/3) = (2/3)(2 - 0,95) = (2/3)(1,05) = 0,70$.
 $q^C = 0,70$. $\theta_B < 0$ significa **vender o bond a descoberto** (tomar emprestado a taxa livre de risco) para financiar a compra de $2/3$ unidades da ação.

(d) Sistema $q^j = \sum_s p_s^* D_s^j$:
$$\begin{cases} 0,95 = p_1^* + p_2^* \\ 2 = 4p_1^* + p_2^* \end{cases}$$

Subtraindo: $1,05 = 3p_1^* \Rightarrow p_1^* = 0,35$, e $p_2^* = 0,95 - 0,35 = 0,60$. Verificação D^C : $p^* \cdot D^C = 0,35 \cdot 2 + 0,60 \cdot 0 = 0,70 = q^C$. OK

3. **Resposta.** Portfolio $\theta = (-2/3, 2/3)$; preço da call $q^C = 0,70$; preços-Arrow $p^* = (0,35; 0,60)$.
4. **Armadilha + cross-aula.** Erros frequentes: (i) tentar achar “probabilidade neutra ao risco” antes de simplesmente resolver 2×2 ; (ii) confundir $\theta_B < 0$ com “erro de cálculo” — não, é alavancagem. **Cross-aula:** este é exatamente o argumento de Black-Scholes-Merton 1973 (Nobel 1997) em forma discreta — versão contínua está em Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, Cap 13. **Aula 5** definiu SDF; aqui vimos como SDF discreto recupera preço de não-arbitragem.

Aula 6 — Q4 ([MÉDIA]) — Prova: NA $\Rightarrow$ existência de $p^* > 0$

Resolução.

1. **Setup + hipóteses do teorema de Stiemke.** NA significa: $\nexists \theta$ com $(-q \cdot \theta, A\theta) \in \mathbb{R}_+^{1+|S|} \setminus \{0\}$. Trabalhamos em $\mathbb{R}^{1+|S|}$ (dimensão finita, $|S|, J < \infty$) — Stiemke é Hahn-Banach especializado a esse cenário e dispensa o aparato funcional. **Forma usada (alternativa de Stiemke):** dado $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$, exatamente uma das duas vale: (i) $\exists x \geq 0, x \neq 0 : Mx = 0$, ou (ii) $\exists y : M^\top y \gg 0$ (estrito em todas as coordenadas). NA descarta (i) sobre a matriz $M = [-q^\top; A] \in \mathbb{R}^{(1+|S|) \times J}$, então (ii) entrega o $p^* \gg 0$. Em dimensão finita o cone K é automaticamente fechado (imagem linear de $\mathbb{R}^J$), o que dispensa hipótese topológica adicional.
2. **Derivação (prova).** Defina o cone $K = \{(-q \cdot \theta, A\theta) : \theta \in \mathbb{R}^J\} \subseteq \mathbb{R}^{1+|S|}$. NA equivale a dizer $K \cap (\mathbb{R}_+^{1+|S|} \setminus \{0\}) = \emptyset$. Como K é subespaço linear (imagem de $\theta \mapsto (-q \cdot \theta, A\theta)$, linear) e $\mathbb{R}_+^{1+|S|} \setminus \{0\}$ é o cone positivo perfurado (convexo, com interior não-vazio), pela **alternativa de Stiemke** (acima), existe $(\lambda_0, \lambda) \in \mathbb{R}_+^{1+|S|}$ (estritamente positivo em todas as coordenadas) tal que para todo $\theta \in \mathbb{R}^J$:

$$\lambda_0 \cdot (-q \cdot \theta) + \lambda \cdot (A\theta) = 0.$$

Reorganizando: $\theta^\top (A^\top \lambda - \lambda_0 q) = 0$ para todo θ , logo $A^\top \lambda = \lambda_0 q$. Defina $p^* = \lambda / \lambda_0 \in \mathbb{R}_+^{|S|}$. Então $A^\top p^* = q$, ou equivalentemente $q_j = \sum_s p_s^* A_{sj}$ para cada ativo j . OK

3. **Resposta / conclusão.** Existe $p^* \gg 0$ (estritamente positivo) com $q = A^\top p^*$, exatamente a fórmula de não-arbitragem.
4. **Armadilha + cross-aula.** Erro frequente: aluno usa Hahn-Banach genérico sem perceber que a versão necessária é **Stiemke** (separação estrita de cone fechado vs cone aberto positivo) — variante diferente de Farkas. Cobertura completa em Magill-Quinzii (1996) §6, e em Duffie (2001, Dynamic Asset Pricing Theory, 3e) §1. **Cross-aula:** o resultado dual (NA $\Leftrightarrow$ existência de $p^* \gg 0$) é o **First Fundamental Theorem of Asset Pricing**. Em finanças avançadas (Aula 8 menciona em risco moral assintótico), p^* se torna probabilidade neutra-ao-risco (Girsanov).

Aula 6 — Q5 ([DESAFIO]) — Hart 1975 conceitual

Resolução.

1. **Setup.** Discutir distinção constrained-PE vs PE absoluto, mecanismo GP 1986, política.

2. **Derivação / discussão.**

(a) Distinção. Constrained-Pareto-eficiente (CPE): alocação $x \in \omega + \text{span}(A)$ tal que não existe outra $\hat{x} \in \omega + \text{span}(A)$ Pareto-superior. Restrição: o conjunto de comparação é só **alocações implementáveis pelo span dos ativos disponíveis**. **PE absoluto:** comparação sobre **todas** as alocações viáveis fisicamente (x tal que $\sum_i x^i = \sum_i \omega^i$). Sob mercado incompleto, $\text{span}(A) \subsetneq \mathbb{R}^{LS}$, então $\text{CPE} \not\Rightarrow \text{PE absoluto}$. CPE é fraca demais porque **aceita** ineficiência institucional como dado: dois agentes podem ambos preferir uma alocação $\hat{x} \notin \text{span}(A)$ ao equilíbrio Radner x^* , mas $\hat{x}$ não é alcançável via os ativos existentes. O equilíbrio é “ótimo dado o que se pode comprar” — não “ótimo dado o que se quer”.

(b) Mecanismo GP 1986. Em mercado já incompleto, os **preços relativos** dos ativos existentes incorporam um prêmio de incompletude — agentes mais expostos a estados não-cobertos pagam mais por instrumentos parcialmente correlacionados. Adicionar um novo ativo amplia o span, **mas reajusta os preços de todos os ativos pré-existent**s (efeito-preço de portfólio). Como cada agente é heterogêneo no padrão de exposição, o reajuste de preços redistribui renda entre eles via efeito-riqueza indireto. Quem antes “vendia seguro implicitamente” via portfólio com preços altos perde valor de mercado quando o novo ativo torna o seguro mais barato. Em modelos dois-períodos com preferências quasilineares, esses efeitos-preço somados podem deixar **algum agente Pareto-pior**, mesmo com span estritamente maior. Pareto não é monótono em ativos.

(c) Política. Implicação Dodd-Frank/EMIR: **derivativos OTC complexos não devem ser desregulamentados sob a hipótese ingênua “mais é sempre melhor”**. Análise de bem-estar de cada novo produto requer modelagem de quem ganha vs. quem perde. Justificativa teórica para regulação prudencial pós-crise.

3. **Resposta.** Itens (a), (b), (c) acima.

4. **Armadilha + cross-aula.** Aluno comum confunde CPE com “ótimo Pareto restringido aos preços de equilíbrio” — não, é **restrição ao span de alocações**, não restrição de preços. Outro erro: achar que GP 1986 é heterodoxo — é teoria neoclássica padrão (MWG §19.E; Magill-Quinzii §10.3). **Cross-aula: Aula 8** mostrará outra forma de incompletude — endógena via informação assimétrica (Akerlof: mercado pode “decidir não existir”). **Aula 9** (sinalização) sugere como mercados podem se autocompletar via sinais observáveis (Spence).

Aula 7 — Q6 ([FÁCIL]) — Pigou numérico

Resolução.

1. **Setup.** $C_i(q) = q^2$, $C'_i(q) = 2q$, $d = 4$, $P = 24$, $I = 2$ firmas idênticas.

2. **Derivação.**

(a) Privado: $P = C'_i(q) \Rightarrow 24 = 2q \Rightarrow q^{\text{priv}} = 12$ por firma.

(b) Social: $P = C'_i(q) + d \Rightarrow 24 = 2q + 4 \Rightarrow q^{\text{soc}} = 10$ por firma.

(c) Imposto Pigou: t^* tal que firma resolve $\max_q Pq - C(q) - t^*q$, CPO $P - 2q - t^* = 0 \Rightarrow q = (P - t^*)/2$. Para $q = q^{\text{soc}} = 10$, $t^* = P - 20 = 24 - 20 = 4$. Note: $t^* = d$ exatamente (resultado canônico Pigou para externalidade marginal constante).

(d) DWL: triângulo entre custo marginal social ($2q + 4$) e curva de demanda ($P = 24$) entre $q^{\text{soc}} = 10$ e $q^{\text{priv}} = 12$, por firma. Em $q = 12$: $C'_i + d = 24 + 4 = 28$; em $q = 10$: $C'_i + d = 20 + 4 = 24 = P$. DWL por firma = área triângulo de base $\Delta q = 2$ e altura $\Delta(C' + d) = 4$: $\text{DWL}_i = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 = 4$. Total: $\text{DWL} = 8$.

3. **Resposta.** $q^{\text{priv}} = 12$, $q^{\text{soc}} = 10$, $t^* = 4$, $\text{DWL}_{\text{total}} = 8$ (em unidades de bem-estar).

4. **Armadilha + cross-aula.** Erros: (i) calcular DWL com base em C' privado em vez de $C' + d$ — confunde dano marginal com diferença de quantidade; (ii) esquecer multiplicação por número de firmas. **Cross-aula:** Pigou (1920) descentralizou o ótimo via preço; **Coase (1960)** mostra rota alternativa via direitos de propriedade quando custo de transação é baixo. Quando há **incerteza** sobre custos marginais (Weitzman 1974, Restud; DOI: 10.2307/2296698), imposto vs cota não são equivalentes — preferência por imposto se MC mais inclinado que dano marginal.

Aula 7 — Q7 ([MÉDIA]) — V/F: Coase e custos de transação

Resolução.

1. **Setup.** Afirmação: Coase garante (i) mesma quantidade de equilíbrio, (ii) mesma distribuição de excedente, **independentemente** da atribuição inicial.
2. **Veredicto: FALSO** (em parte: a tese é meio-verdadeira).
3. **Justificativa.** Coase (1960) garante apenas (i) **mesma quantidade poluída de equilíbrio** sob barganha eficiente — porque maximização conjunta de excedente é independente de quem detém o direito. **Não** garante (ii) mesma distribuição de excedente: a atribuição inicial **transfere renda** (quem detém o direito recebe a compensação ou paga para poluir), o que muda fundamentalmente quem fica com o excedente. Além disso, **com efeitos-renda** (preferências quasilineares falham, ou agentes têm orçamentos limitados / restrições de wealth), a quantidade ótima também pode depender da atribuição inicial — porque a curva de demanda pelo bem-poluição muda com a renda. A condição **invariância** depende de quasilinearidade (Coase já notou implicitamente; Hovenkamp 2009 explicitou).

Contraexemplo de distribuição: se direito é da fábrica, fábrica recebe pagamento do pescador para reduzir poluição; se direito é do pescador, fábrica paga pescador para tolerar. Em ambos casos quantidade poluída pode ser igual, mas o **excedente da fábrica é maior no primeiro caso** (fábrica recebe vs. fábrica paga).

4. **Armadilha + cross-aula.** Erro crônico: aluno repete “Coase = independência de tudo”. É independência só de **eficiência alocativa**, não de **distribuição**. **Cross-aula:** quando há $I > 2$ agentes (e.g., bairro com muitos pescadores), Coase **falha** na prática por free-rider (cada pescador subreporta dano; coordenação difícil). É exatamente o problema de **provisão de bem público local** (Aula 7, Samuelson). Solução

institucional: agência reguladora (CETESB, EPA), mecanismo VCG de preferência revelada.

Aula 7 — Q8 ([MÉDIA]) — Samuelson assimétrico vs Nash

Resolução.

1. **Setup.** $u_1 = x_1 + 6 \ln G$, $u_2 = x_2 + 2 \ln G$, $c = 1$, $\omega_i = 10$.

2. **Derivação.**

(a) **Samuelson.** $\text{TMS}_i = \partial u_i / \partial G \div \partial u_i / \partial x_i$. Com utilidade quasilinear, $\partial u_i / \partial x_i = 1$ e $\partial u_1 / \partial G = 6/G$, $\partial u_2 / \partial G = 2/G$. Logo $\text{TMS}_1 = 6/G$ e $\text{TMS}_2 = 2/G$.

Condição: $\sum_i \text{TMS}_i = c \Rightarrow 6/G + 2/G = 1 \Rightarrow 8/G = 1 \Rightarrow G^{\text{soc}} = 8$.

(b) **Nash.** Cada agente i resolve $\max_{g_i \geq 0} (\omega_i - g_i) + \alpha_i \ln(g_1 + g_2)$ onde $\alpha_1 = 6$, $\alpha_2 = 2$. CPO interior: $\partial / \partial g_i = -1 + \alpha_i / G = 0 \Rightarrow g_i = \alpha_i$, **se ambos contribuem**.

Verificação: se $g_1 = 6$, $g_2 = 2 \Rightarrow G = 8$. Mas então CPO de agente 2 dado $g_1 = 6$: $\partial u_2 / \partial g_2 = -1 + 2/(6+g_2)$, em $g_2 = 0$: $-1 + 2/6 = -2/3 < 0$. Logo agente 2 prefere $g_2 = 0$ (canto). Reanalise: dado $g_2 = 0$, agente 1 escolhe g_1 tal que $-1 + 6/g_1 = 0 \Rightarrow g_1 = 6$.

Verificação simétrica para agente 2: dado $g_1 = 6$, ótimo de agente 2 é $-1 + 2/(6+g_2) = 0 \Rightarrow 6 + g_2 = 2$ (impossível, $g_2 \geq 0$) — logo canto $g_2 = 0$. OK

Equilíbrio Nash: $g_1^* = 6$, $g_2^* = 0$, $G^{\text{Nash}} = 6$.

(c) **Comparação.** $G^{\text{soc}} = 8 > G^{\text{Nash}} = 6$. Subprovisão: faltam 2 unidades. **Quem subprovê?** Em Nash, agente 2 (baixa valoração) free-ride completamente — contribui zero. Agente 1 (alta valoração) sustenta sozinho o bem público. Resultado de **neutralidade de Bergstrom-Blume-Varian (1986)**: no Nash com utilidade quasilinear + um único bem público, alocação só depende da soma dos pesos $\sum_i \alpha_i$ via o agente “marginal” — quem tem o maior α_i contribui $\alpha_{\max}$, todos os outros free-rideiam. Aqui, $G^{\text{Nash}} = \max_i \alpha_i = 6$.

3. **Resposta.** $G^{\text{soc}} = 8$, $G^{\text{Nash}} = 6$. Subprovisão de 2 unidades. Agente 2 free-ride completamente.

4. **Armadilha + cross-aula.** Erros: (i) achar que $g_1^* = 4$, $g_2^* = 4$ por simetria — não, agentes são heterogêneos. (ii) Não verificar canto $g_2 = 0$. **Cross-aula:** mecanismo VCG (Q9) resolve subprovisão garantindo verdadeira valoração revelada; **Aula 9 (Spence)** mostra que sinalização privada pode parcialmente substituir (sub-)provisão pública via educação. Caso brasileiro: provisão de defesa nacional, segurança pública — Estado provê via tributação obrigatória precisamente porque Nash subprovê.

Aula 7 — Q9 ([MÉDIA]) — VCG é dominância-strategy proof

Resolução.

1. **Setup + hipótese quasilinear.** Agente i reporta $\hat{v}_i$. Decisão $a^* = \arg \max_x \sum_j \hat{v}_j(x)$. Pagamento Clarke: $t_i = \max_x \sum_{j \neq i} \hat{v}_j(x) - \sum_{j \neq i} \hat{v}_j(a^*)$. **Hipótese crítica:** preferências **quasilineares** em dinheiro — utilidade de i é $U_i(a, t_i) = v_i(a) - t_i$, com

v_i medida na mesma unidade de t_i e **sem efeito-renda** sobre v_i . É essa hipótese que permite a separação aditiva $U_i = v_i(a^*) - t_i$ na linha (1) abaixo e que garante que o termo $\max_x \sum_{j \neq i} \hat{v}_j(x)$ entre como **constante** (não interage com v_i). Sem quasilinearidade, VCG **não** é estritamente strategy-proof — Hurwicz (1972) e a impossibilidade Green-Laffont (1979) mostram que dominância em domínio mais largo exige relaxar a estrutura.

2. **Derivação (prova).** Fixe $\hat{v}_{-i}$ (relatórios dos outros) arbitrário. Utilidade de i :

$$U_i(\hat{v}_i) = v_i(a^*(\hat{v}_i, \hat{v}_{-i})) - t_i = v_i(a^*) - \max_x \sum_{j \neq i} \hat{v}_j(x) + \sum_{j \neq i} \hat{v}_j(a^*).$$

O termo $\max_x \sum_{j \neq i} \hat{v}_j(x)$ não depende de $\hat{v}_i$ (só de $\hat{v}_{-i}$). Logo, a decisão de i se reduz a **maximizar**:

$$v_i(a^*) + \sum_{j \neq i} \hat{v}_j(a^*) = \text{soma reportada SE as outras forem fixadas, e } v_i \text{ honesto.}$$

Comparando: se i reporta verdade ($\hat{v}_i = v_i$), o mecanismo escolhe $a^* = \arg \max_x [v_i(x) + \sum_{j \neq i} \hat{v}_j(x)]$, que é exatamente o argumento que i quer maximizar. OK

Se i mente reportando $\hat{v}_i \neq v_i$, o mecanismo escolhe outro a^{**} que maximiza $\hat{v}_i + \sum_{j \neq i} \hat{v}_j$, **diferente** do a^* que i quer. Logo:

$$v_i(a^{**}) + \sum_{j \neq i} \hat{v}_j(a^{**}) \leq v_i(a^*) + \sum_{j \neq i} \hat{v}_j(a^*),$$

por construção do max. Logo verdade é fracamente dominante. ■

3. **Resposta / conclusão.** Verdade $\hat{v}_i = v_i$ é estratégia (fracamente) dominante para todo agente i , qualquer $\hat{v}_{-i}$.
4. **Armadilha + cross-aula.** Erro frequente: aluno tenta provar via casos discretos (testar a vs b) — eficaz mas não-canônico. A elegância do VCG é justamente que o pagamento Clarke **realiza incentivos** porque agente internaliza o efeito da sua mensagem sobre o bem-estar dos outros (externalidade!). **Cross-aula:** VCG é o **canônico mecanismo de revelação dominante** em ambientes quasilineares — limite teórico de Myerson 1981. Em ambientes não-quasilineares, **Gibbard-Satterthwaite** mostra que dominância-strategy proof é incompatível com não-ditadura — daí Roth (Aula 9) trabalha com noção mais fraca (DA é strategy-proof apenas para o lado proponente).

Aula 7 — Q10 ([DESAFIO]) — Hardin dinâmico + Ostrom

Resolução.

1. **Setup.** $S_1 = 100$, $S_{t+1} = (S_t - h_t)(1,10)$, $\delta = 1/1,10$, $I = 4$ pescadores idênticos com $u(h_{i,t}) = \ln h_{i,t}$. Horizonte $t = 1, 2$.
2. **Derivação.**

(a) Planejamento social. Planner maximiza $\sum_i \sum_t \delta^{t-1} \ln(h_{i,t})$ sob $h_{i,t} = h_t/I$, equivalente a maximizar $I \cdot \ln(h_t/I) + I\delta \ln(h_2/I) = I \ln h_t + I\delta \ln h_2 + \text{const.}$ Em $t = 2$ não há continuação (último período): $h_2 = S_2 = (S_1 - h_1)(1,10)$, todo o estoque. CPO em h_1 :

$$\frac{I}{h_1} = \frac{I\delta}{S_2} \cdot \frac{\partial S_2}{\partial h_1} \cdot (-1) \cdot (-1) \Leftrightarrow \frac{1}{h_1} = \frac{\delta}{S_2} \cdot 1,10 = \frac{(1/1,10) \cdot 1,10}{S_2} = \frac{1}{S_2}.$$

Logo $h_1 = S_2 = (S_1 - h_1)(1,10) \Rightarrow h_1 = 1,10S_1 - 1,10h_1 \Rightarrow 2,10h_1 = 110 \Rightarrow h_1^{\text{soc}} = 110/2,10 \approx 52,38$. $S_2^{\text{soc}} = (100 - 52,38)(1,10) \approx 52,38 = h_2^{\text{soc}}$. **Por pescador:** $h_{i,1}^{\text{soc}} = 52,38/4 \approx 13,10$.

(b) Nash Markov-perfect. Resolva por indução para trás.

Período $t = 2$ (último). Estoque S_2 dado, sem continuação. Equilíbrio simétrico do jogo simultâneo de extração: cada pescador extrai $h_{i,2} = S_2/I$ (rateio igual; única alocação simétrica viável factível com ln-utilidade — o jogo é “tragédia degenerada” em $t = 2$).

Período $t = 1$. Cada pescador i resolve, tomando $h_{j,1}$ (outros) como dado e antecipando $h_{i,2} = S_2/I$:

$$\max_{h_{i,1}} \ln h_{i,1} + \delta \ln(S_2/I), \quad S_2 = (S_1 - h_{i,1} - (I-1)\bar{h}_1) \cdot (1+r),$$

onde $\bar{h}_1$ é a colheita simétrica dos outros. CPO em $h_{i,1}$:

$$\frac{1}{h_{i,1}} = \delta \cdot \frac{1}{S_2/I} \cdot \frac{(1+r)}{I} = \frac{\delta(1+r)}{S_2}.$$

Como $\delta(1+r) = (1/1,10) \cdot 1,10 = 1$, isso vira $h_{i,1} = S_2$. Em equilíbrio simétrico ($\bar{h}_1 = h_{i,1}$): $S_2 = (S_1 - I h_{i,1}) \cdot (1+r) = (100 - 4 h_{i,1}) \cdot 1,10$. Substituindo:

$$h_{i,1} = (100 - 4 h_{i,1}) \cdot 1,10 \Rightarrow h_{i,1} (1 + 4 \cdot 1,10) = 110 \Rightarrow h_{i,1}^{\text{Nash}} = \frac{110}{5,40} \approx 20,37.$$

Total $h_1^{\text{Nash}} = 4 \cdot 20,37 \approx 81,48$. $S_2^{\text{Nash}} = (100 - 81,48) \cdot 1,10 \approx 20,37$. Por pescador em $t = 2$: $h_{i,2}^{\text{Nash}} = S_2^{\text{Nash}}/4 \approx 5,09$.

Comparação social vs Nash. A CPO social é $h_{i,1} = S_2$ com $S_2 = (S_1 - I h_{i,1})(1+r)$ porque o planner internaliza que aumentar $h_{i,1}$ reduz S_2 via toda a colheita agregada. O Nash leva à mesma forma da CPO ($1/h_{i,1} = 1/S_2$) mas com a equação de estado que cada agente individualmente percebe — e o resultado é que cada pescador trata só sua parte do estoque como interna, então em equilíbrio simétrico extrai I vezes mais. **Daí a sobreexploração.**

(c) Comparação. $h_1^{\text{Nash}} \approx 81,48$ vs $h_1^{\text{soc}} \approx 52,38$ — Nash colhe **55% mais** no período 1. $S_2^{\text{Nash}} \approx 20,37$ vs $S_2^{\text{soc}} \approx 52,38$ — Nash deixa **39% do estoque** que o social deixaria.

Perda dinâmica em forma fechada literal (por pescador). As colheitas individuais em forma fechada são:

$$h_{i,1}^{\text{soc}} = \frac{S_1(1+r)}{I(2+r)}, \quad h_{i,1}^{\text{Nash}} = \frac{S_1(1+r)}{1+I(1+r)}.$$

A razão Nash/Social no período 1 (independente de S_1):

$$\frac{h_{i,1}^{\text{Nash}}}{h_{i,1}^{\text{soc}}} = \frac{I(2+r)}{1+I(1+r)} = \frac{8,40}{5,40} \approx 1,556 \quad (\text{Nash colhe 55\% mais}).$$

A perda total descontada por pescador é

$$\Delta U_i = [\ln h_{i,1}^{\text{soc}} - \ln h_{i,1}^{\text{Nash}}] + \delta [\ln h_{i,2}^{\text{soc}} - \ln h_{i,2}^{\text{Nash}}].$$

Avaliando numericamente com $h_{i,1}^{\text{soc}} \approx 13,10$, $h_{i,1}^{\text{Nash}} \approx 20,37$, $h_{i,2}^{\text{soc}} \approx 13,10$, $h_{i,2}^{\text{Nash}} \approx 5,09$, $\delta = 1/1,10$:

$$\Delta U_i = (\ln 13,10 - \ln 20,37) + (1/1,10)(\ln 13,10 - \ln 5,09) \approx (-0,441) + (0,909)(0,945) \approx +0,418.$$

Positivo — social é melhor (como deve ser). Total agregado (4 pescadores): $4 \cdot 0,418 \approx 1,67$ em utilidade-log.

(d) Ostrom. Elinor Ostrom (1990, *Governing the Commons*; Nobel 2009) documentou comunidades reais (pesca em Maine, irrigação em Bali, pastos em Suíça alpina) que escapam tragédia via **governança comunitária** — nem mercado nem Estado. Princípios de design relevantes (citando 2 dos 8): **(i) “Boundaries clearly defined”** — quem pode pescar e onde é institucionalmente fixado; **(ii) “Collective-choice arrangements”** — usuários participam ativamente da regra de uso (cota, época). Outros princípios: monitoramento mútuo, sanções graduadas, mecanismo de resolução de conflitos local, reconhecimento mínimo do governo central. A lição: tragédia de Hardin assume “nenhuma instituição” — Ostrom mostra que **instituições endógenas** existem e funcionam.

3. **Resposta.** $h_1^{\text{soc}} \approx 52,38$, $h_1^{\text{Nash}} \approx 81,48$ (sobreexploração). $S_2^{\text{soc}} \approx 52,38$, $S_2^{\text{Nash}} \approx 20,37$. Perda agregada $\approx 1,68$ em ln-utilidade.

4. **Armadilha + cross-aula.** Erros: (i) tratar Nash em $t = 1$ ignorando que $t = 2$ também é Nash (precisa subgame-perfect / Markov-perfect); (ii) confundir h_t total com $h_{i,t}$ individual. **Cross-aula:** este resultado (número de extratores $\rightarrow$ taxa de exploração $\rightarrow \infty$) é o esqueleto da tragédia. **Aula 8 (R-S):** em seguros, “pool” pode colapsar mesmo que mercado esteja “completo” — falha não-rivalidade. Caso brasileiro: pesca da sardinha no Sudeste (sobreexplorada nos anos 70-80), regulação via IBAMA/MAPA pós-1992 (instrumento Pigou-tipo: cota + época de defeso).

Aula 8 — Q11 ([FÁCIL]) — Tipologia: SA vs RM

Resolução.

1. **Setup.** Identificar SA (hidden type, antes), RM (hidden action, após), ambos ou nenhum.

2. **Análise.**

(a) Banco com tipos heterogêneos, distinção impossível ex-ante: **SA puro**. Tipos bons saem (unraveling Akerlof).

(b) Após contratação, segurado muda comportamento: **RM puro** (hidden action). Negligência crescente de cuidado é o ponto.

(c) Esforço discricionário não-observável após contrato fixo: **RM puro** (Holmström canônico).

(d) Inscrição (SA: pessoas saudáveis e doentes co-existem) + uso intensivo após (RM: utilização discricionária pós-contrato). **Ambos** (SA + RM). Caso típico de plano de saúde — combinação de problemas.

3. **Resposta.** (a) A; (b) B; (c) B; (d) C.

4. **Armadilha + cross-aula.** Erro comum: marcar (a) como ambos. **Não:** o problema descrito é puramente de seleção (tipos co-existem; banco não distingue). Risco moral entraria se, após contrato, “tipo bom” começasse a tomar mais risco — não está no enunciado. Distinção temporal é a chave: SA é **antes**, RM é **após**. **Cross-aula:** Aula 9 (Spence) é a **resposta** ao SA via sinal pré-contrato; **R-S (1976)** é resposta SA via screening pós-contrato. Holmström second-best (Q14) é resposta a RM puro.

Aula 8 — Q12 ([MÉDIA]) — Akerlof contínuo: distribuição triangular

Resolução.

1. **Setup.** $f(\theta) = (60 - \theta)/1800$ em $[0, 60]$. Verificar: $\int_0^{60} (60 - \theta)/1800 d\theta = (1/1800)[60\theta - \theta^2/2]_0^{60} = (1/1800)(3600 - 1800) = 1$. OK

2. **Derivação.**

(a) $F(p) = \int_0^p (60 - \theta)/1800 d\theta = (1/1800)(60p - p^2/2) = (60p - p^2/2)/1800 = p(60 - p/2)/1800$. E

$$\int_0^p \theta f(\theta) d\theta = (1/1800) \int_0^p \theta(60 - \theta) d\theta = (1/1800)[30p^2 - p^3/3].$$

Logo:

$$E[\theta \mid \theta \leq p] = \frac{30p^2 - p^3/3}{60p - p^2/2} = \frac{p^2(30 - p/3)}{p(60 - p/2)} = \frac{p(30 - p/3)}{60 - p/2} = \frac{p(90 - p)/3}{(120 - p)/2} = \frac{2p(90 - p)}{3(120 - p)}.$$

(b) Equilíbrio Akerlof: $p^* = (4/3)E[\theta \mid \theta \leq p^*]$. Substituindo:

$$p^* = (4/3) \cdot \frac{2p^*(90 - p^*)}{3(120 - p^*)} = \frac{8p^*(90 - p^*)}{9(120 - p^*)}.$$

Para $p^* > 0$, dividir ambos os lados por p^* :

$$1 = \frac{8(90 - p^*)}{9(120 - p^*)} \Rightarrow 9(120 - p^*) = 8(90 - p^*) \Rightarrow 1080 - 9p^* = 720 - 8p^* \Rightarrow p^* = 360.$$

Mas $360 > 60$, **fora do suporte** $[0, 60]$. Logo a única solução em $[0, 60]$ é $p^* = 0$ (unraveling completo). **Mercado colapsa.**

(c) Comparação com uniforme em $[0, 60]$ (caso de aula): $E[\theta \mid \theta \leq p] = p/2$. Equilíbrio Akerlof: $p = (4/3)(p/2) = 2p/3$, logo $p^* = 0$. **Ambas distribuições colapsam para $p^* = 0$ sob premium $\alpha = 4/3$.**

Direção da diferença qualitativa. Na triangular, $E[\theta \mid \theta \leq p] = 2p(90 - p)/(3(120 - p)) < p/2$ para todo $p \in (0, 60)$ — a densidade decrescente puxa a esperança truncada **abaixo** de $p/2$. Numericamente: em $p = 60$, uniforme dá 30, triangular dá 20 (calcule). Logo, a “qualidade média esperada” abaixo do preço é **menor** na triangular, e o premium α necessário para sustentar mercado é **maior** na triangular. Especificamente: uniforme tem mercado funcional sse $\alpha \geq 2$; triangular requer $\alpha > 2$ para solução interior em $[0, 60]$ e $\alpha > 3$ para mercado cheio. Em $\alpha = 4/3$, ambas colapsam, mas a triangular está “mais longe” do limiar — o lemons-pesadas piora a fronteira de existência.

3. **Resposta.** $p^* = 0$ (unraveling completo); na triangular, lemons-pesadas agravam o problema vs uniforme.
4. **Armadilha + cross-aula.** Erros: (i) integração indefinida sem cuidado com $f(\theta)$; (ii) achar que existe solução interior $p^* = 360$ sem checar suporte. **Cross-aula:** R-S (Q13) propõe solução com **screening** via menu de contratos; Spence (Q16) propõe solução com **signal**. Aplicação: mercado de carros usados no Brasil (CARFAX, Nicho, OLX) — plataformas tentam “abrir o tipo” via histórico verificado.

Aula 8 — Q13 ([MÉDIA]) — V/F: R-S existência

Resolução.

1. **Setup.** Afirmação: separador sempre existe; pooling nunca é equilíbrio.
2. **Veredicto: FALSO** (em ambas as cláusulas).
3. **Justificativa. (i) Separador não sempre existe:** R-S (1976) provam que se a proporção de tipos altos é suficientemente baixa (λ^H baixo), pode **não** haver equilíbrio em estratégias puras (nem separador nem pooling). Contraexemplo: quando o contrato separador para tipo baixo é “atraente demais” para tipos altos relativamente à fração que paga prêmio mais alto, qualquer separador é desviado por uma firma oferecendo pooling-ish; ao mesmo tempo, pooling é sempre desviado oferecendo um contrato que cream-skim baixos. **Resultado clássico: não-existência em estratégias puras quando λ^H é baixo.**

(ii) Pooling pode ser equilíbrio em refinamentos: a afirmação de R-S sobre pooling não é teorema universal; depende do conceito de equilíbrio. Sob conceito de equilíbrio de Wilson (1977, J. Economic Theory; DOI: 10.1016/0022-0531(77)90011-5) ou refinamentos como E2-equilibrium (Riley 1979), pooling **pode** sobreviver em alguns ambientes. Em Bertrand-Nash puro, sim, pooling sempre é desviado por cream-skimming — mas o argumento depende do conceito.

4. **Armadilha + cross-aula.** Aluno repete o “teorema clássico” sem mencionar a condição λ^H baixa nem a sensibilidade ao conceito de equilíbrio. R-S é mais sutil que se apresenta. **Cross-aula:** Cho-Kreps 1987 (Q16) refina noção de equilíbrio em sinalização para resolver este tipo de multiplicidade. Aplicação prática: ANS regula plano de saúde brasileiro precisamente para evitar não-existência (impõe pool obrigatório com preço regulado).

Aula 8 — Q14 ([MÉDIA]) — Holmström CARA

Resolução.

1. **Setup.** CARA $\rho = 1$, $c(e) = e^2/2$, $\varepsilon \sim N(0, 1)$, $\bar{U} = -1 \Leftrightarrow \text{CE-reservation} = 0$. Contrato $w = \alpha + \beta y$, $y = e + \varepsilon$.

2. **Derivação.**

(a) Resultado padrão (CARA + normal): $\text{CE}(w(y), e) = E[w(y)] - (\rho/2) \text{Var}(w(y)) - c(e)$. Substituindo $w(y) = \alpha + \beta y$, $E[w] = \alpha + \beta e$, $\text{Var}(w) = \beta^2 \sigma^2 = \beta^2$, $c(e) = e^2/2$, $\rho = 1$:

$$\text{CE}(\alpha, \beta, e) = \alpha + \beta e - \frac{1}{2}\beta^2 - \frac{1}{2}e^2.$$

(b) **IC.** $\partial \text{CE} / \partial e = \beta - e = 0 \Rightarrow e^*(\beta) = \beta$.

(c) **PC.** Substituindo $e^* = \beta$: $\text{CE}(\alpha, \beta, \beta) = \alpha + \beta^2 - \beta^2/2 - \beta^2/2 = \alpha$. PC: $\alpha \geq 0$. Bind: $\alpha = 0$.

(d) **Principal.** Maximiza $\Pi = E[y - w(y)] = e^* - \alpha - \beta e^*$. Sob $e^* = \beta$ e $\alpha = 0$: $\Pi(\beta) = \beta - \beta^2$. CPO: $1 - 2\beta = 0 \Rightarrow \beta^* = 1/2$. Daí $e^* = 1/2$, $\Pi^{\text{SB}} = 1/4$.

First-best. Com e observável: principal impõe e^{FB} via salário fixo. CPO: $1 = c'(e) = e \Rightarrow e^{\text{FB}} = 1$. Salário fixo iguala custo de esforço (PC bind, agente neutro ao risco do salário fixo): $w^{\text{FB}} = c(1) = 1/2$. $\Pi^{\text{FB}} = 1 - 1/2 = 1/2$.

Diferença SB vs FB e fórmula Holmström-Milgrom. Lucro perdido: $1/2 - 1/4 = 1/4$ — o **prêmio de risco moral**. Forma fechada Holmström-Milgrom (1987, Econometrica; DOI: 10.2307/1911406): $\beta^* = 1/(1 + \rho\sigma^2 c''(e^*))$. Aqui: $\beta^* = 1/(1 + 1 \cdot 1 \cdot 1) = 1/2$. OK O fator $\rho\sigma^2 c''$ mede precisamente o **trade-off risco-incentivo**: aumentar β alinha incentivo (IC força $e^* = \beta$), mas aumenta variância do pagamento (custa prêmio de risco $\rho\sigma^2 \beta^2/2$). $\beta^* < 1$ por exatamente esse fator.

3. **Resposta.** $\beta^* = 1/2$, $e^* = 1/2$, $\alpha = 0$, $\Pi^{\text{SB}} = 1/4$, $\Pi^{\text{FB}} = 1/2$. Gap = $1/4$. Forma fechada: $\beta^* = 1/(1 + \rho\sigma^2 c'')$.

4. **Armadilha + cross-aula.** Erros: (i) confundir CE com utilidade-CARA direto (esquece de subtrair prêmio de risco $\beta^2/2$); (ii) tratar PC como $\alpha + \beta e \geq 0$ sem subtrair custo e prêmio. **Cross-aula:** Q15 mostra que neutralidade ao risco do agente recupera FB (agente “compra” o output via franquia). Em prática: salário variável de CEOs (alto β , σ^2 baixo após filtro de mercado) vs salário fixo de servidores públicos (baixo β , output ruidoso, mensuração ruim) reflete o trade-off na vida real.

Aula 8 — Q15 ([DESAFIO]) — Equivalência SB = FB sob neutralidade

Resolução.

1. **Setup.** Agente neutro $u_A(w) = w$, principal neutro, $y = e + \varepsilon$, $E\varepsilon = 0$, $c(e)$ estritamente crescente convexa, sem restrição de wealth.

2. Derivação (prova).

(a) FB. Principal observa e e maximiza $E[y-w]$ s.a. $w-c(e) \geq \bar{U}$ e PC bind: $w^{\text{FB}} = c(e^{\text{FB}}) + \bar{U}$. Maximiza em e : $\max_e e - c(e^{\text{FB}}) - \bar{U} \Rightarrow e^{\text{FB}} : 1 = c'(e^{\text{FB}})$. Lucro: $\pi^{\text{FB}} = e^{\text{FB}} - c(e^{\text{FB}}) - \bar{U}$.

(b) Construção do contrato pivô. Defina $w(y) = y - F$ com F a determinar.

(i) IC. Agente recebe $w(y) - c(e) = y - F - c(e)$, espera $E[y - F - c(e)] = e - F - c(e)$. Maximiza em e : $1 = c'(e^*)$, mesma CPO que FB. Logo $e^* = e^{\text{FB}}$. OK

(ii) PC. $E[w] - c(e^*) = e^{\text{FB}} - F - c(e^{\text{FB}}) \geq \bar{U}$. Bind: $F = e^{\text{FB}} - c(e^{\text{FB}}) - \bar{U} = \pi^{\text{FB}}$.

(iii) Lucro do principal. $E[y - w] = E[y] - E[y - F] = F = \pi^{\text{FB}}$. OK

(c) Unicidade. Esse contrato pivô atinge FB. Como $\text{SB} \leq \text{FB}$ sempre (mais restrição), e $\text{SB} \geq \text{pivô} = \text{FB}$, conclui-se $\text{SB} = \text{FB}$. ■

(d) Discussão. A neutralidade do agente significa que **o risco do output não custa nada para ele**: principal pode “vender-lhe” todo o output e cobrar uma franquia fixa F ex-ante. Agente fica com todo o resíduo — internaliza completamente o efeito de seu esforço sobre y . Não há trade-off risco-incentivo porque o agente é indiferente ao risco. Quando agente é avesso ao risco (Q14), $w(y) = y - F$ implica que $\text{Var}(w) = \sigma^2$ — agente sofre com o risco e exige prêmio (PC fica mais caro). Para diminuir prêmio, principal reduz $\beta < 1$ (compartilha risco), mas isso enfraquece IC. Trade-off é genuíno apenas com aversão.

3. **Resposta.** Itens (a), (b), (c), (d) acima. $\text{SB} = \text{FB}$.

4. **Armadilha + cross-aula.** Erro: aluno tenta resolver SB e FB separadamente sem perceber a coincidência. Construção do “contrato pivô” $w(y) = y - F$ é a chave — bonita porque elimina o lagrangiano de IC. **Cross-aula:** este resultado **explica** por que franquias dedutíveis em seguros (DEKO em automóveis, dedutível em planos de saúde) são instrumento canônico de implementação $\text{SB} \approx \text{FB}$ para tipos quase-neutros. **Aula 9** (sinalização): se agente revela tipo via educação (θ verdadeiro), ele pode até pagar custo educacional positivo precisamente porque consegue extrair “renda informacional” no equilíbrio separador.

Aula 9 — Q16 ([FÁCIL]) — Spence cálculo

Resolução.

1. **Setup.** $\theta_L = 4, \theta_H = 12, c_L(e) = 3e, c_H(e) = e$.

2. **Derivação.**

(a) IC.

$\text{IC}_H: \theta_H - c_H(e^*) \geq \theta_L \Rightarrow 12 - e^* \geq 4 \Rightarrow e^* \leq 8$.

$\text{IC}_L: \theta_L \geq \theta_H - c_L(e^*) \Rightarrow 4 \geq 12 - 3e^* \Rightarrow 3e^* \geq 8 \Rightarrow e^* \geq 8/3$.

(b) Intervalo. $e^* \in [8/3, 8]$.

(c) Cho-Kreps. Selecionar **menos custoso para tipo H**: $e_{\min}^* = 8/3 \approx 2,67$. Esse é o equilíbrio único sobrevivente ao critério intuitivo.

(d) DWL.

- **First-best.** Tipos L e H pagos $\theta_L = 4$ e $\theta_H = 12$ sem educação. Utilidade: $u_L^{\text{FB}} = 4 - 0 = 4$; $u_H^{\text{FB}} = 12 - 0 = 12$.
 - **Equilíbrio Spence** ($e^* = 8/3$). Tipo L tem $e_L = 0$ (não educa, pago $\theta_L = 4$): $u_L = 4$. Tipo H tem $e_H = 8/3$, pago $\theta_H = 12$, custo $c_H(8/3) = 8/3$. $u_H = 12 - 8/3 = 28/3 \approx 9,33$.
 - **DWL por tipo.** $\Delta u_L = 0$ (tipo baixo indiferente). $\Delta u_H = 12 - 28/3 = 8/3 \approx 2,67$. Em economia com proporção λ^H de tipos altos: DWL agregada = $\lambda^H \cdot 8/3$.
3. **Resposta.** $e^* = 8/3$ (Cho-Kreps); DWL = $8/3$ por tipo H .
4. **Armadilha + cross-aula.** Erros: (i) selecionar $e^* = 8$ (extremo errado do intervalo) — esse é o pooling separador “caro demais”; (ii) Misturar IC_H com IC_L no sinal. **Cross-aula:** Aula 8 (R-S) é screening (firma desenha menus); Aula 9 (Spence) é signaling (agente educa-se). Ambos são respostas a SA, com instrumentos diferentes. Caso brasileiro: ENADE como sinal de qualidade de instituição de ensino — empresas usam para selecionar candidatos.

Aula 9 — Q17 ([MÉDIA]) — Single-crossing

Resolução.

1. **Setup.** $U = w - C(s, \theta)$. Single-crossing: $\partial^2 C / \partial s \partial \theta < 0$.

2. **Derivação.**

(a) **Indiferenças se cruzam no máximo uma vez.** Inclinação da indiferença no plano (s, w) : $dw/ds = \partial C / \partial s$. Sob single-crossing, $\partial C / \partial s$ decresce em θ . Logo, para $\theta_L < \theta_H$, a inclinação da indiferença de θ_L é maior que a de θ_H em qualquer ponto — graficamente, indiferença de θ_L é mais íngreme que de θ_H . Duas curvas com inclinações que **sempre satisfazem** essa ordem (íngreme vs rasa) **se cruzam exatamente uma vez** (ou não cruzam). Esboço: dois traços crescentes em (s, w) , o de θ_L mais inclinado, cruzando o de θ_H em um ponto.

(b) **Exemplo.** $C(s, \theta) = s^2 / \theta$. $\partial C / \partial s = 2s / \theta$. $\partial^2 C / \partial s \partial \theta = -2s / \theta^2 < 0$ para $s > 0$. OK Satisfaz.

(c) **Contraexemplo.** $C(s, \theta) = s^2 + \theta s$. $\partial C / \partial s = 2s + \theta$. $\partial^2 C / \partial s \partial \theta = 1 > 0$. **Falha** (sinal oposto). Tipos altos têm **mais** custo marginal de sinalização, não menos. Resultado: equilíbrio separador puro **não existe** porque tipos altos não conseguem sinalizar de forma menos custosa que tipos baixos — qualquer nível s^* é mais barato para o baixo, tipos altos não conseguem distinguir-se. Equilíbrio Bayesiano só pode ser pooling (todos $s = 0$, salário = expectativa).

(d) **Conexão screening Mussa-Rosen 1978.** Em screening, principal oferece menu de contratos $\{(q_\theta, t_\theta)\}_\theta$. Single-crossing garante que IC adjacente (θ não imita $\theta - \Delta\theta$) é suficiente para todas as IC — isto é, IC global se reduz a IC local (Myerson 1981 em mecanismos). Sem single-crossing, IC global é não-trivial; pode haver “pulando” tipos não-adjacentes.

3. **Resposta.** Itens (a)-(d) acima. Single-crossing é sine qua non para separação puro.

4. **Armadilha + cross-aula.** Erro: aluno calcula $\partial^2/\partial\theta\partial s$ (igual por simetria de Schwarz, tudo bem) mas erra sinal pelo cuidado com convenções. **Cross-aula:** Q19 (Roth 1982) sobre matching usa propriedade análoga (substituibilidade) para garantir DA estável. Aplicação: regulação de educação superior — bolsas mérito-puro (sinal) vs need-based (subsidiar todos) tem trade-off de SA.

Aula 9 — Q18 ([MÉDIA]) — DA execução 3×3

Resolução.

1. **Setup.** Preferências dadas. Executar DA-firmas-propondo, depois DA-trabalhadores-propondo.
2. **Derivação.**

(a) DA com firmas propondo.

- **Rodada 1.** F_1 propõe T_2 (1ª). F_2 propõe T_1 (1ª). F_3 propõe T_1 (1ª).
 - T_1 recebe F_2, F_3 . T_1 prefere $F_3 > F_1 > F_2$. Mantém F_3 , rejeita F_2 .
 - T_2 recebe F_1 . Mantém.
 - T_3 recebe ninguém.
- **Rodada 2.** F_2 rejeitada → propõe próxima: T_2 (2ª).
 - T_2 tem F_1 provisório. Compara F_1 vs F_2 : T_2 prefere $F_1 > F_3 > F_2$. Mantém F_1 , rejeita F_2 .
- **Rodada 3.** F_2 rejeitada novamente → propõe T_3 (3ª).
 - T_3 recebe F_2 . Aceita (única proposta até agora; e T_3 prefere $F_2 > F_1 > F_3$, F_2 é 1ª). Mantém F_2 .
- **Estabilização.** Ninguém mais rejeitado. Pareadas finais: (F_1, T_2) , (F_2, T_3) , (F_3, T_1) .

(b) Estabilidade μ^F . Para cada par não-matched, verificar: - (F_1, T_1) : F_1 tem T_2 (1ª) $>$ T_1 (2ª); F_1 não desviaria. OK Estável. - (F_1, T_3) : F_1 tem $T_2 > T_3$ (3ª); OK. - (F_2, T_1) : F_2 prefere T_1 a T_3 . Mas T_1 tem F_3 (1ª); T_1 prefere $F_3 > F_2$. OK. - (F_2, T_2) : F_2 prefere T_2 (2ª) a T_3 ; mas T_2 prefere F_1 a F_2 . OK. - (F_3, T_2) : F_3 prefere T_1 (1ª) a T_2 (3ª) — não desviaria mesmo. OK. - (F_3, T_3) : F_3 prefere T_1 ; OK.

Estável. OK

(c) DA com trabalhadores propondo.

- **Rodada 1.** T_1 propõe F_3 (1ª). T_2 propõe F_1 (1ª). T_3 propõe F_2 (1ª).
 - Cada firma recebe 1 proposta, todas diferentes. F_1 aceita T_2 (1ª preferência). F_3 aceita T_1 . F_2 aceita T_3 .
- **Estabilização imediata.** Pares: (F_1, T_2) , (F_3, T_1) , (F_2, T_3) .

$\mu^T = \mu^F$! Mesmo matching.

(d) Knuth 1976. Quando $\mu^F = \mu^T$, o **lattice** de matchings estáveis é degenerado a um único elemento. Logo μ^F é firm-optimal e worker-optimal **simultaneamente** — a afirmação de “trabalhadores pessimal sob DA-firmas” não tem força aqui porque só existe um estável. **Confirma** o resultado de Knuth: DA-firmas dá firm-optimal — neste caso particular, trabalhadores também recebem seus melhores; coincide.

3. **Resposta.** $\mu^F = \mu^T = \{(F_1, T_2), (F_2, T_3), (F_3, T_1)\}$. Único matching estável.

4. **Armadilha + cross-aula.** Erros: (i) pular rodadas; (ii) confundir 1ª/2ª/3ª preferência. **Cross-aula:** NRMP de medicina nos EUA usa DA-residentes-propondo desde 1998 (mudança de DA-hospitais-propondo) precisamente para favorecer o lado mais “vulnerável” (estudantes). Caso brasileiro: SISU usa algoritmo deferred acceptance modificado — students proposing.
-

Aula 9 — Q19 ([MÉDIA]) — V/F: Roth 1982 e strategy-proofness

Resolução.

1. **Setup.** Afirmação: ambos os lados têm verdade dominante em DA-firmas-propondo.
2. **Veredicto: FALSO.**
3. **Justificativa.** Roth (1982) provou **assimetria fundamental**: no DA com firmas propondo, é estratégia (fracamente) dominante para **firmas** reportarem verdade — porque cada firma só “ganha” por subir suas preferências (fica mais agressiva); sub-reportar preferência de uma trabalhadora pode pular para uma menos preferida. **Trabalhadores, por outro lado, NÃO têm verdade dominante** no DA-firmas-propondo: trabalhadores podem **manipular** rejeitando estrategicamente uma proposta inicialmente para induzir reordenação que beneficia.

Roth (1982) também provou um teorema mais forte: **não existe** mecanismo de matching estável que seja strategy-proof para **ambos os lados** simultaneamente (resultado de impossibilidade — análogo a Gibbard-Satterthwaite no contexto de matching). Logo, escolher quem propõe = escolher qual lado é strategy-proof.

Na prática, NRMP (US medicina) e SISU (BR) escolheram trabalhadores/students propondo precisamente porque querem que o **lado mais vulnerável** tenha estratégia dominante de verdade.

4. **Armadilha + cross-aula.** Erro grave: aluno aceita “ambos os lados strategy-proof” porque “soa simétrico”. Não é. Roth-Sotomayor 1990 §4 detalha. **Cross-aula:** mesma assimetria aparece em mecanismos de school choice (Boston vs New Orleans) — escolhas algorítmicas de quem propõe afetam manipulabilidade. Abdulkadiroğlu-Pathak-Roth (2005, AER P&P 95(2): 364-367; DOI: 10.1257/000282805774670167) mostram a transição de Boston (manipulável) para DA-students-propondo em NYC.
-

Aula 9 — Q20 ([DESAFIO+]) — DA é M-ótimo

Resolução.

1. **Setup.** Provar que μ^M (DA com M propondo) dá a cada $m \in M$ seu match favorito entre todos os matchings estáveis.
2. **Derivação (prova).**
 - (a) **Setup.** Fixe ν matching estável arbitrário. Para cada $m \in M$, dizer “ w é alcançável por m ” se existe matching estável ν' com $\nu'(m) = w$.
 - (b) **Indução.** Afirmação a provar: **se w rejeita m na rodada k do DA, então w não é alcançável por m .**

Base ($k = 0$, antes de qualquer rejeição): trivial — não há rejeição, nada a provar.

Indução. Suponha que para toda rejeição em rodadas $< k$, a propriedade vale. Suponha que na rodada k , w rejeita m . Isto significa que w recebeu proposta de algum $m' \neq m$ em k , e $w \succ_w m$ (ou m' era seu match provisório anterior, e w prefere m' a m pelos critérios das preferências). De forma simétrica, podemos assumir w prefere m' a m .

Por contradição: suponha que w é alcançável por m , i.e., existe ν' estável com $\nu'(m) = w$. Em ν' , m' é matched com algum $w' = \nu'(m')$.

Onde está a alcançabilidade de w' por m' ? Por hipótese de indução: em rodadas $1, \dots, k - 1$ do DA, m' não foi rejeitado por ninguém alcançável. Logo m' chegou na rodada k propondo a w porque, em particular, m' prefere w a w' (algumas das preferências mais altas de m' não eram alcançáveis, e ele já passou por elas). Logo $m' \succ_{m'} w'$? Não, $w \succ_{m'} w'$.

Resumindo: temos par (m', w) tal que (i) m' prefere w a $w' = \nu'(m')$; (ii) w prefere m' a $m = \nu'(w)$. Logo (m', w) é **par bloqueador** de ν' — contradição com estabilidade de ν' .

Logo w não é alcançável por m . ■ (afirmação)

(c) Conclusão. Ao final do DA, cada m está pareado com algum w_m^* . Por construção da indução: todas as w rejeitaram m ao longo do algoritmo são as **não-alcançáveis** por m . Logo w_m^* é a **melhor** w alcançável (por exclusão das piores). Como μ^M é estável (Gale-Shapley 1962), e cada m recebe sua melhor w alcançável, conclui-se: μ^M é **M-ótimo entre todos os estáveis**. ■

(d) Reflexão pedagógica. O dual diz: DA com M propondo é simultaneamente W -pessimal — cada w recebe seu match **menos favorito** entre estáveis. Isso explica reformas históricas: NRMP-medicina nos EUA mudou de hospitais-propondo (1952) para residentes-propondo (1998) **não** mudando o algoritmo, mas mudando o lado proponente (Roth-Peranson 1999, AER 89(4): 748-780; DOI: 10.1257/aer.89.4.748). Mesma lógica em escolha de escolas em Boston (mudança 2005, Abdulkadiroğlu-Pathak-Roth 2005, AER P&P 95(2): 364-367; DOI: 10.1257/000282805774670167) — alterar quem propõe favorece o lado mais vulnerável (estudantes), garantindo strategy-proofness ao lado fraco e dando-lhe match preferido entre estáveis.

3. **Resposta.** Itens (a)-(d) acima. μ^M é M-ótimo via indução sobre rejeições + estabilidade.

4. **Armadilha + cross-aula.** Erros: (i) tentar prova direta sem indução — fica caótica; (ii) confundir “alcançável” com “preferida” — alcançável é definida por **algum estável existir**, não por preferência. **Cross-aula:** mesma estrutura indutiva aparece em mecanismos top-trading-cycles (Roth-Sönmez-Ünver 2004, “Kidney Exchange”, Quarterly Journal of Economics 119(2): 457-488; DOI: 10.1162/0033553041382157) para transplante de rins. **Aula 7 (VCG):** também tem strategy-proofness por construção, mas em ambiente quase-linear (não-matching).

Conferências numéricas críticas (resumo)

Q	Verificação	OK?
Q1	$\det A = 0$, rank 2 (não 3) — confirma incompletude	OK
Q3	$\theta_S = 2/3, \theta_B = -2/3$; $q^C = 0,70$; $p^* = (0,35; 0,60)$; $p^* \cdot D^C = 0,70$	OK
Q6	$q^{\text{priv}} = 12, q^{\text{soc}} = 10, t^* =$ $4 = d, \text{DWL} = 8$	OK
Q8	$G^{\text{soc}} = 8, G^{\text{Nash}} = 6$ (canto: $g_2 = 0$)	OK
Q10	$h_1^{\text{soc}} \approx 52,38, h_1^{\text{Nash}} \approx 81,48$ — sobreexploração ~55%	OK
Q12	$p^* = 0$ (unraveling)	OK
Q14	$\beta^* = 1/2, \alpha = 0, \Pi^{\text{SB}} = 1/4,$ $\Pi^{\text{FB}} = 1/2$; bate H-M 1987	OK
Q16	$e^* = 8/3$ (Cho-Kreps); DWL $= 8/3$ por tipo H	OK
Q18	$\mu^F = \mu^T$ — único estável	OK

Distribuição de calibre / tipo (resumo)

Aula	[FÁCIL]	[MÉDIA]	[MÉDIA]	[MÉDIA]	[DESAFIO]
6	Q1 (numérico)	Q2 (V/F)	Q3 (numérico replica)	Q4 (prova curta)	Q5 (aberta- discursiva)
7	Q6 (numérico Pigou)	Q7 (V/F)	Q8 (numérico Samuelson)	Q9 (prova VCG)	Q10 (aberta + numérico)
8	Q11 (diagnóstico)	Q12 (manip- ulação literal)	Q13 (V/F)	Q14 (numérico CARA)	Q15 (prova SB=FB)
9	Q16 (numérico Spence)	Q17 (manip- ulação literal)	Q18 (numérico DA)	Q19 (V/F)	Q20 (prova DA M-ótimo)

Cross-20: ~7 numéricos · ~3 manipulação literal · 4 V/F · 5 provas curtas · 2 abertas/discursivas (Q5, Q10).